



大学物理学 (下)

(第5版)

主编 赵近芳 王登龙

电 磁 学

第三篇

—CONTENTS—

第9章

静电场

第10章

稳恒磁场

第11章

变化的电磁场

第10章 稳恒磁场

目录

—CONTENTS—

1

电流 电动势

4

磁场对载流导线的作用

2

磁场 磁感应强度

5

磁场对运动电荷的作用

3

安培环路定理

6

磁介质

10.1

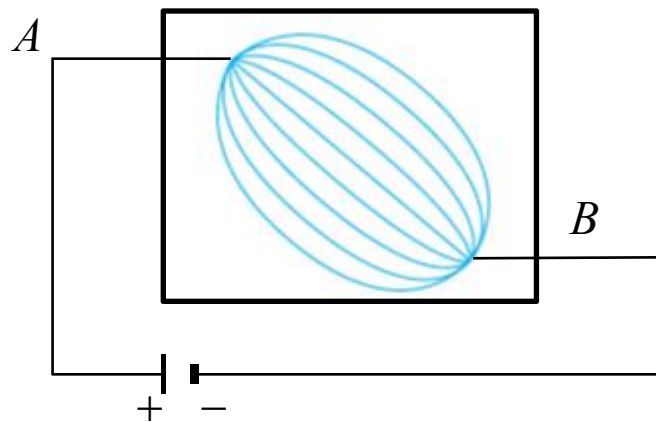
电流 电动势



10.1 电流 电动势

1. 电流密度

大量电荷有规则的定向运动形成**电流**。

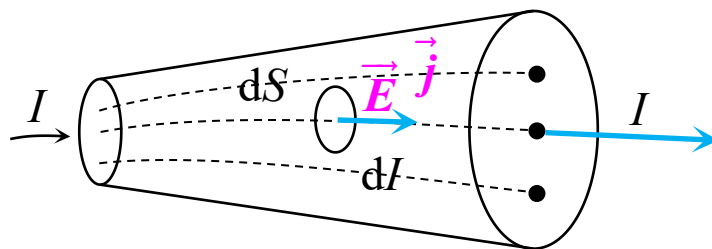


电流在大块金属中的分布

10.1 电流 电动势

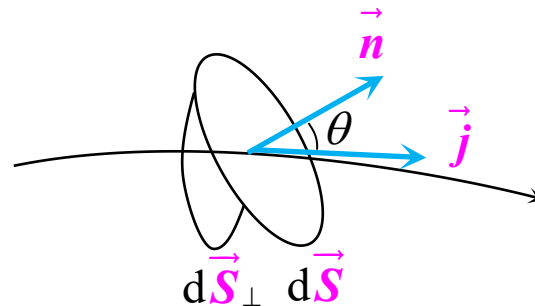
电流密度 $\vec{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \vec{n}$ (A/m²)

电流密度矢量 $\vec{j}$ 的方向沿该点电场 $\vec{E}$ 的方向，大小等于通过与该点电场强度方向垂直的单位面积的电流强度。



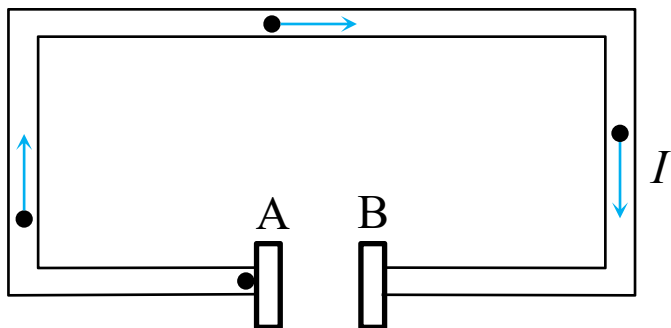
通过导体中任一面积的电流

$$I = \int_S j \cos \theta dS = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



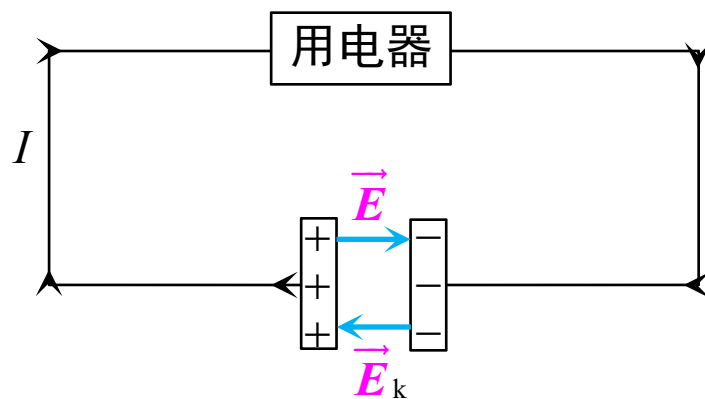
10.1 电流 电动势

2. 电动势



电容器的放电

能把正电荷从电势较低的点(如电源负极板)送到电势较高的点(如电源正极板)的作用力称为**非静电力**，记作 $\vec{F}_k$ 。提供非静电力的装置叫作**电源**。



电源

10.1 电流 电动势

作用在单位正电荷上的非静电力称为非静电场场强，记作 $\vec{E}_k$

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q}$$

电源的电动势：单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时，电源中的非静电力所做的功。

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

规定自负极经电源内部到正极的方向为电动势的**正方向**。

由于电源外部 $\vec{E}_k = 0$ ，所以电源电动势又可定义为把单位正电荷绕闭合回路一周时，电源中非静电力所做的功。

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$



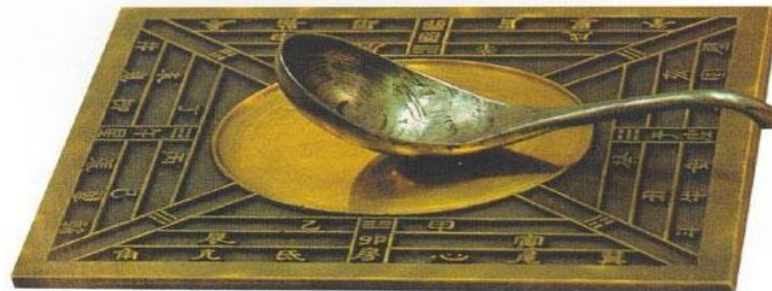
10.2

磁场 磁感应强度

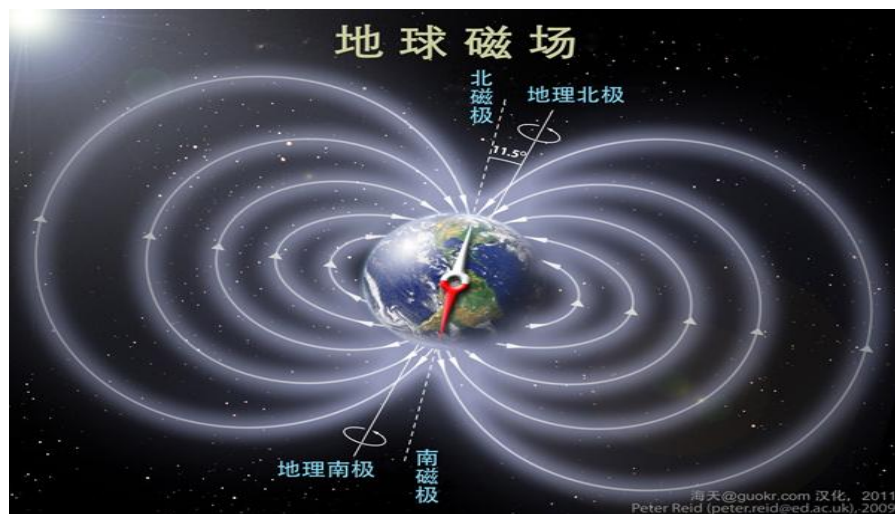
10.2.1 基本磁现象



磁石吸铁



指南针



实验表明磁轴与自转轴并不平行：11.5度的夹角。



10.2.1 基本磁现象



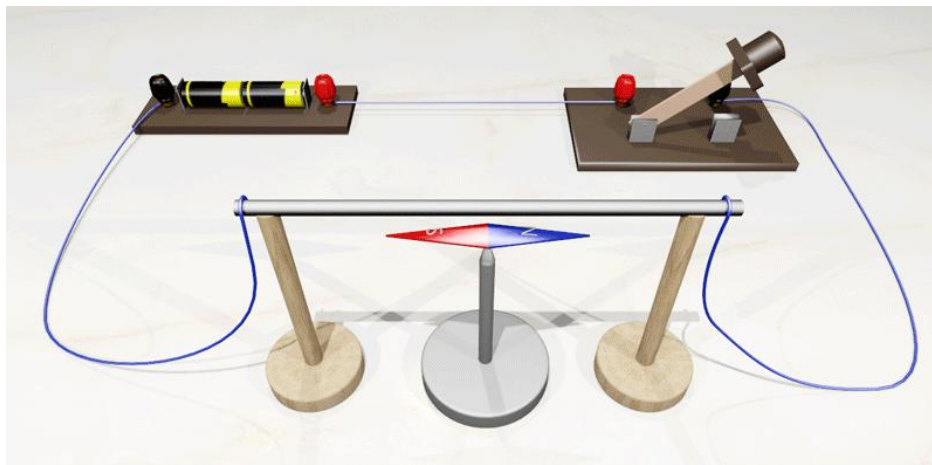
2001年于中国上海浦东国际机场至地铁龙阳路站兴建磁悬浮列车系统，并于2002年正式启用。该线全长30公里，列车最高时速达430公里，由起点至终点站只需8分钟。

10.2.1 基本磁现象

1820年4月，丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流的磁效应。



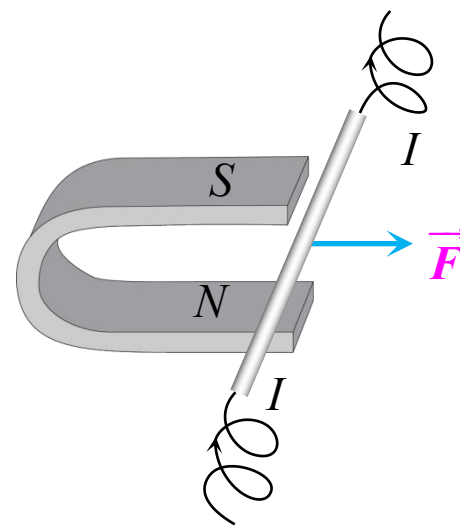
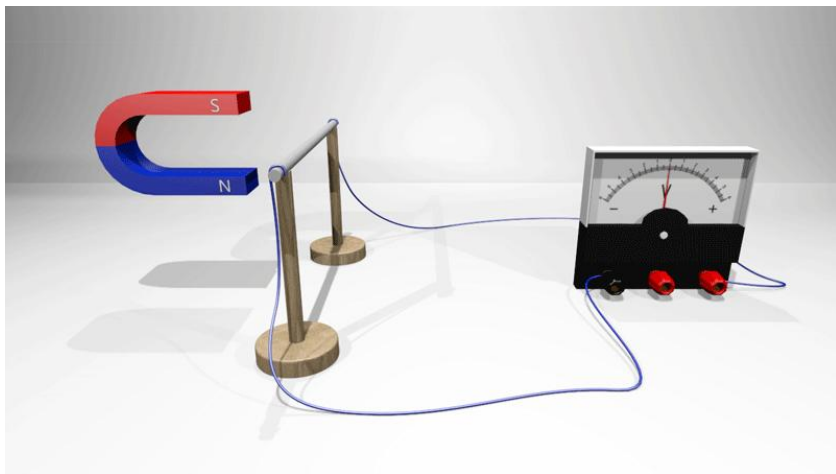
奥斯特



奥斯特实验

10.2.1 基本磁现象

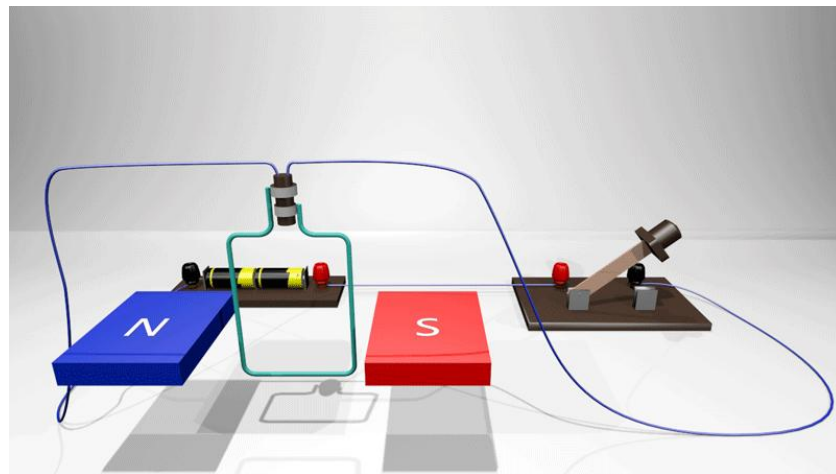
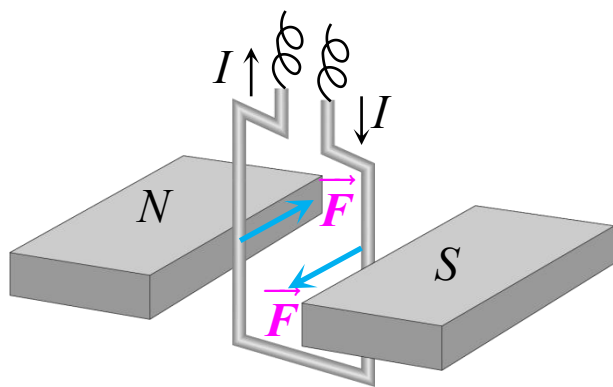
同年法国科学家安培发现，放在磁铁附近的载流导线及载流线圈，也会受到力的作用而发生运动。



磁铁对载流导线的作用



10.2.1 基本磁现象



载流圈受到磁铁的作用而转动



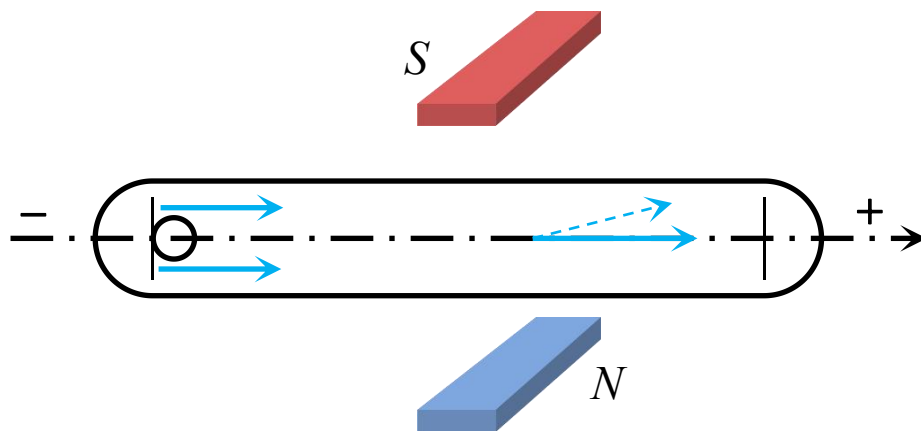
10.2.1 基本磁现象



载流线圈间的相互作用



10.2.1 基本磁现象



电子射线在磁场中改变方向



10.2.1 基本磁现象

电流：电荷的定向运动

磁体的磁效应与运动电荷有关吗？

磁现象根源于运动电荷，磁力是运动电荷之间相互作用的表现。



10.2.2 磁感应强度

磁力的传递者是磁场，磁场与电场一样是客观存在的特殊形态的物质。



(1) 磁场对进入场中的运动电荷或载流导体有磁力的作用；

磁场对外的重要表现

(2) 载流导体在磁场中移动时，磁场的作用力将对载流导体做功，表明磁场具有能量。

10.2.2 磁感应强度

如何定量描述磁场的强弱和方向？

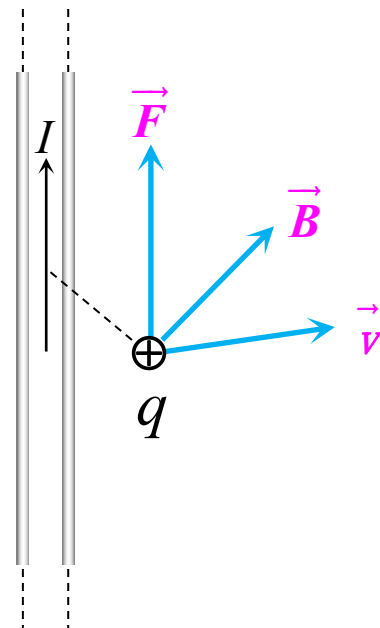
引入磁感应强度矢量 $\vec{B}$

考查一试验电荷（电荷 q ，运动速度 $\vec{v}$ ）在磁场中运动

$\vec{B}$ 具有方向性：

试验电荷所受磁场力为零时的方向

$\vec{v} \times \vec{B}$ 和 $\vec{F}$ 同向



10.2.2 磁感应强度

当试验电荷的速度方向与磁场垂直时，它所受到的磁场力最大

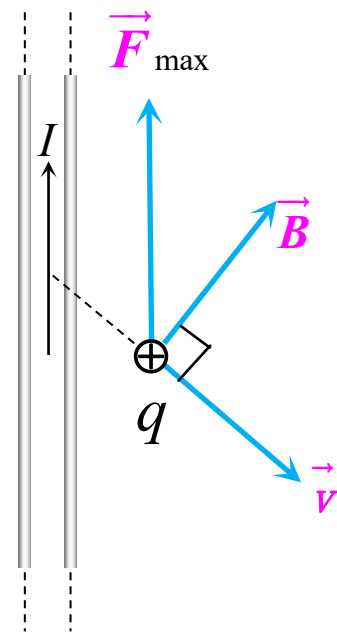
$$F_{\max} \propto q v$$

$\vec{B}$ 的大小:

$$B = \frac{F_{\max}}{q v}$$

单位：特斯拉 (T)

1特斯拉 = 10^4 高斯 (1T = 10^4 GS)



磁场中磁感应强度的方向与该点运动电荷所受磁场力为零时的速度方向相同；磁感应强度的大小等于具有单位正电荷以单位速度运动时所受到的最大磁场力。

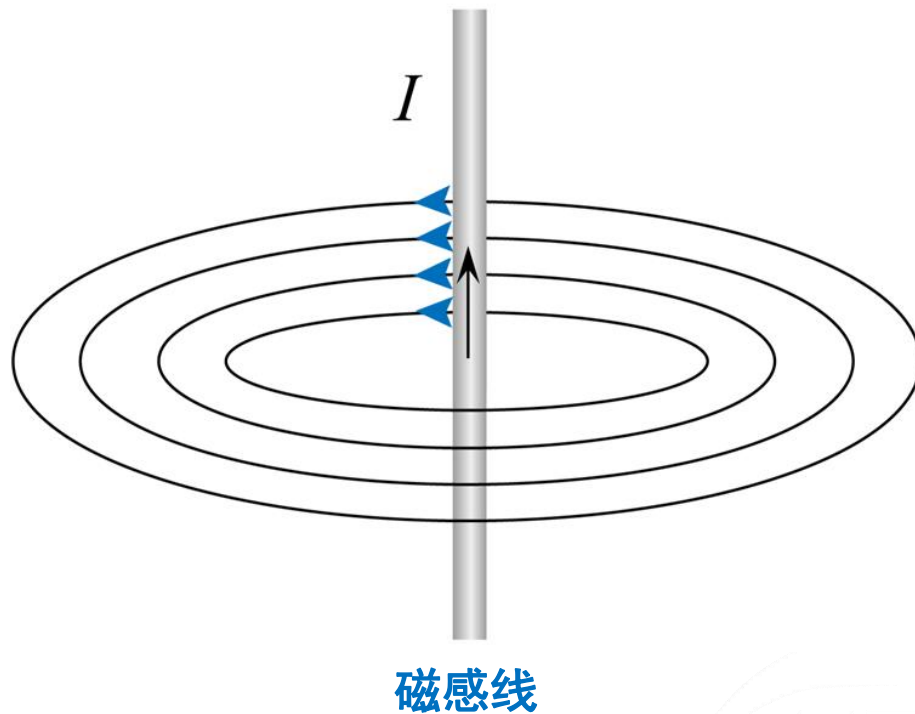
10.2.3 磁通量

1. 磁感线

磁感线：为描述空间磁场而引入的曲线。

磁场方向：磁感线的切线方向。

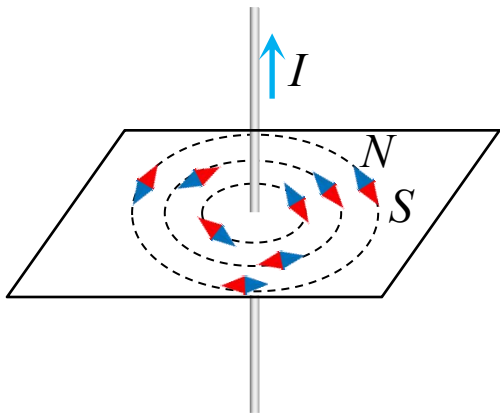
磁场强度：磁感线的密度。



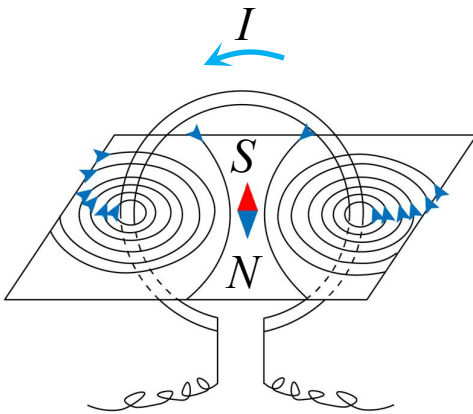
10.2.3 磁通量

磁感线的特性

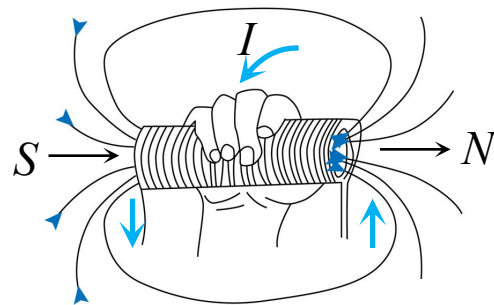
- (1) 磁感线是环绕电流的闭合曲线，磁场是涡旋场。
- (2) 任何两条磁感线在空间不相交。
- (3) 磁感线的环绕方向与电流方向之间遵守右螺旋法则。



直电流的磁感线



圆电流的磁感线



螺线管电流的磁感线

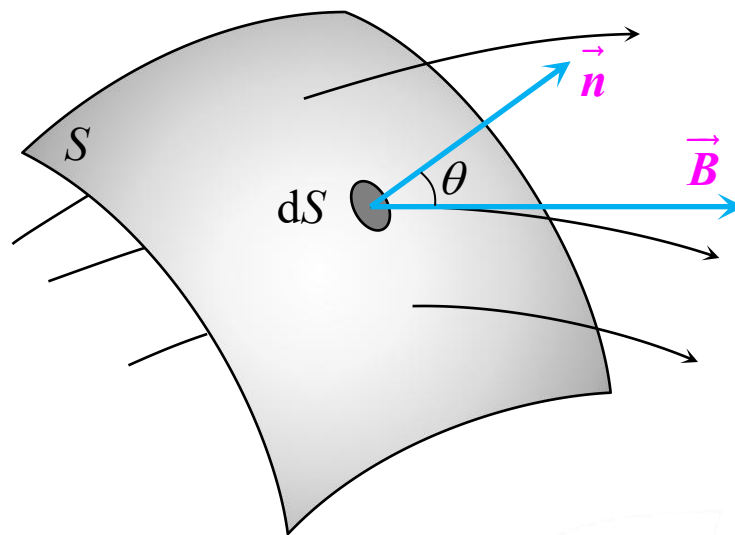
10.2.3 磁通量

2. 磁通量

穿过磁场中某一曲面的磁感线总数，称为穿过该曲面的**磁通量**。

$$d\Phi_m = B \cos \theta dS = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



磁通量

10.2.4 磁场中的高斯定理

由于磁感线是无头无尾的闭合曲线，所以**穿过任意闭合曲面的总磁通量必为零**。

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{磁场的高斯定理}$$

这说明：

- (1) 磁感线是无头无尾的闭合曲线；
- (2) 磁场是无源场，磁场无磁单极存在。



10.2.5 毕奥-萨伐尔定律

毕奥-萨伐尔定律：任一电流元 $Id\vec{l}$ 在给定点 P 所产生的磁感应强度 $d\vec{B}$ 的大小与电流元的大小成正比，与电流元和由电流元到 P 点的矢径 $\vec{r}$ 间的夹角的正弦成正比，而与电流元到 P 点的距离 r 的平方成反比。 $d\vec{B}$ 的方向垂直于 $d\vec{l}$ 和 $\vec{r}$ 所组成的平面，指向为由 $Id\vec{l}$ 经小于 180° 的角转向 $\vec{r}$ 时右手螺旋前进的方向。

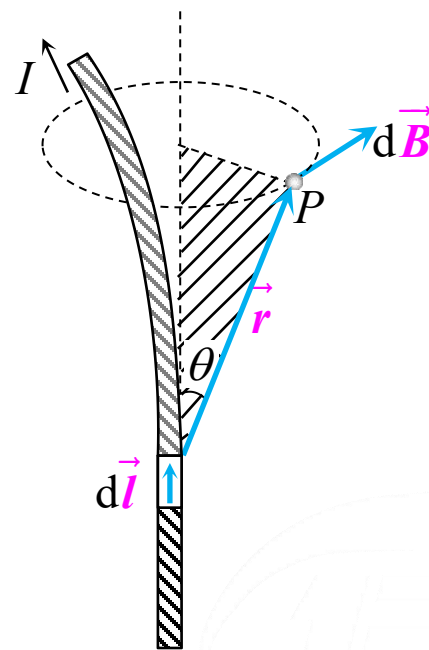
数学表达式

$$dB = k \frac{Idl \sin(\angle Id\vec{l}, \vec{r})}{r^2}$$

矢量式

$$d\vec{B} = k \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

k 为比例系数



10.2.5 毕奥-萨伐尔定律

真空中 比例系数 $k = \frac{\mu_0}{4\pi}$

真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} / \text{A}$

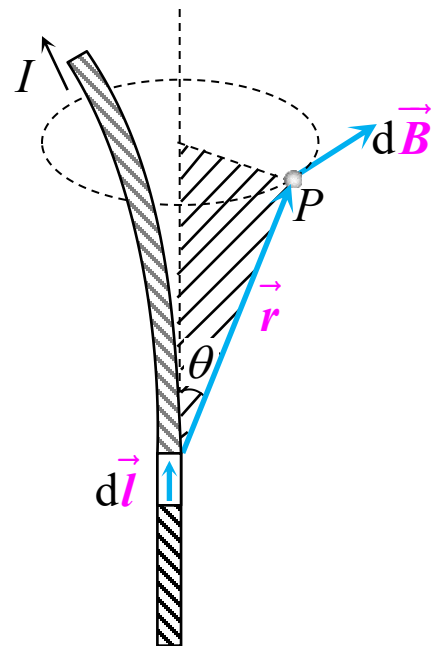
真空中的毕奥-萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0 Idl \sin(\angle \vec{l}, \vec{r})}{4\pi r^2}$$

$$\text{或 } d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

任意形状的载流导线在给定产生的磁场，等于各段电流元在该点产生的磁场的矢量和

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



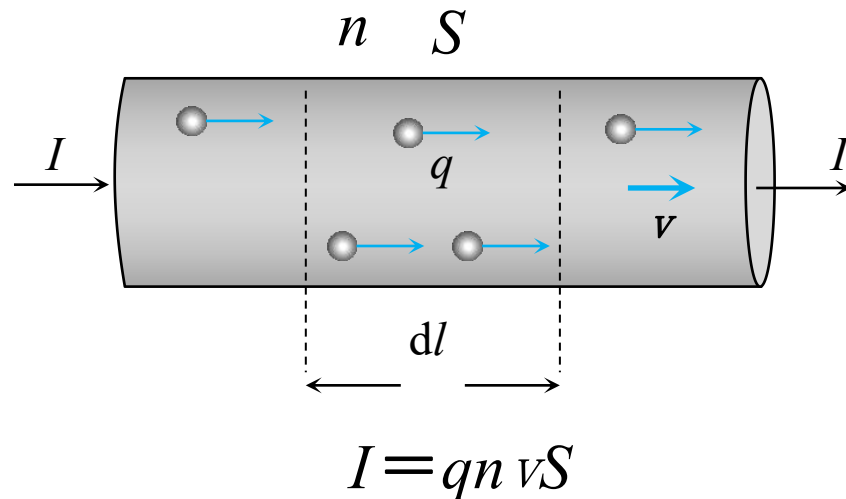
10.2.5 毕奥-萨伐尔定律

毕奥-萨伐尔定律的微观意义

电流元中的带电粒子数

$$dN = nSdl$$

电流元产生的磁场



$$dB = \frac{\mu_0 Idl \sin(\vec{l}, \vec{r})}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin(\vec{v}, \vec{r})}{r^2}$$

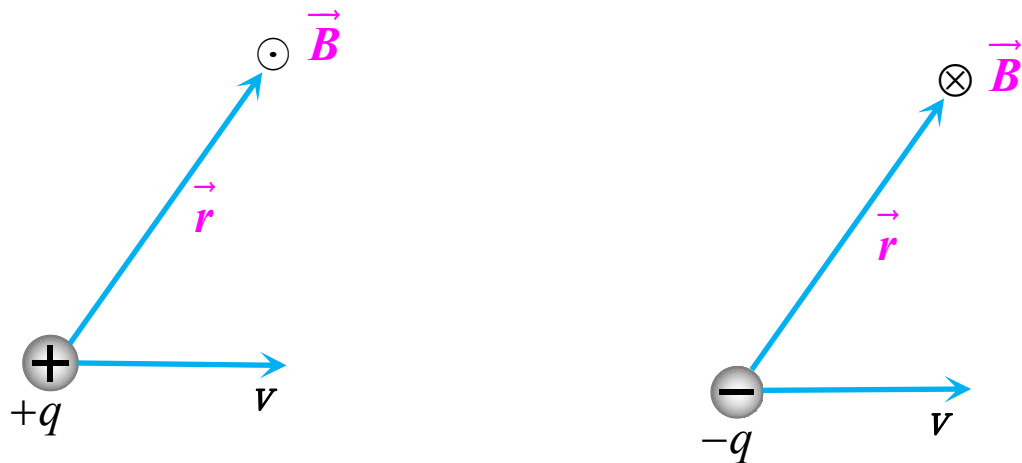
每个运动带电粒子激发的磁场（运动电荷产生的磁场）

$$B = \frac{dB}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q v \sin(\vec{v}, \vec{r})}{r^2}$$



10.2.5 毕奥-萨伐尔定律

运动电荷产生的磁场 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$



正、负运动电荷产生的磁场方向

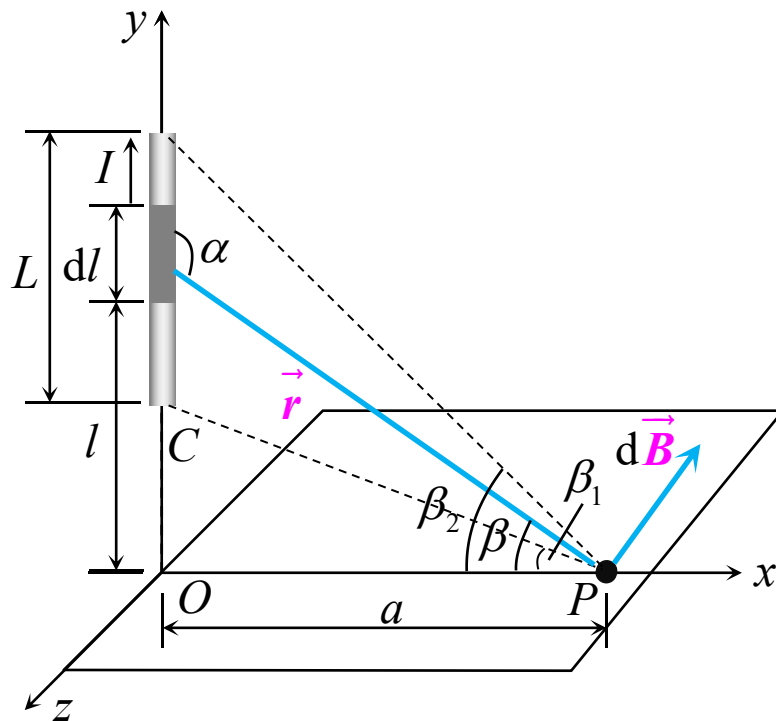
10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

1. 载流直导线的磁场

电流元 $Id\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

方向垂直纸面向里



直导线上所有电流元在 P 点产生的磁感应强度的方向相同。

$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

$$\sin \alpha = \cos \beta, \quad r = a \sec \beta$$

$$l = a \tan \beta$$

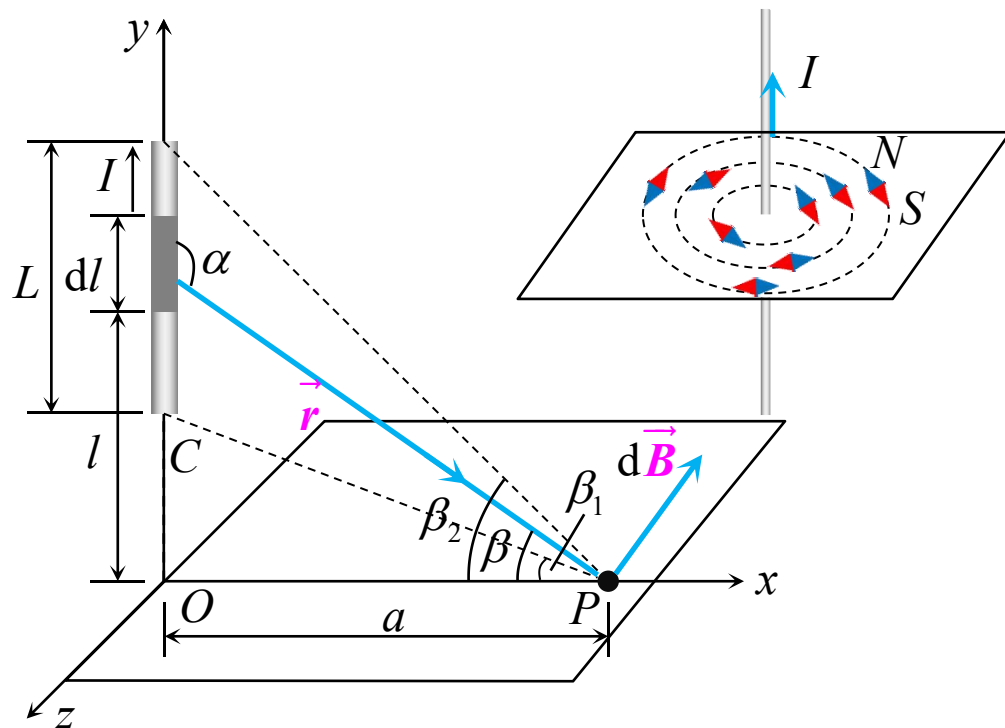


$$dl = a \sec^2 \beta d\beta$$

$$B = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \cos \beta d\beta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)$$



无限长直导线

$$\beta_1 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

$$\beta_2 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

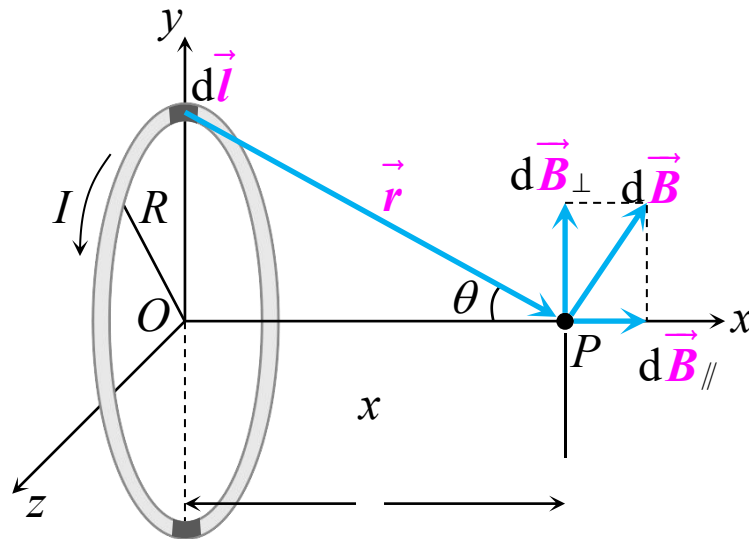
2. 圆形电流轴线上的磁场

电流元 $Id\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin(\angle Id\vec{l}, \vec{r})}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

$$dB_{\parallel} = dB \sin \theta$$

$$\text{由对称性可知 } B_{\perp} = \int dB_{\perp} = 0$$

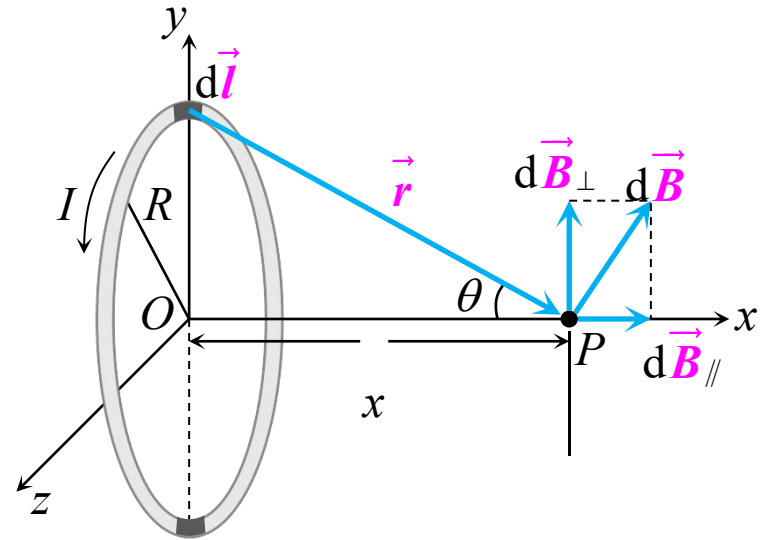


10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

$$B = \int dB_{\parallel} = \int dB \sin \theta$$

$$= \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \frac{R}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{r^3} \int_0^{2\pi R} dl$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{r^3} = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad (x=0)$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I\pi R^2}{x^3} \quad (x \gg R) \quad \xrightarrow{\pi R^2 = S} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 IS}{2\pi x^3} \vec{n}$$

例 题



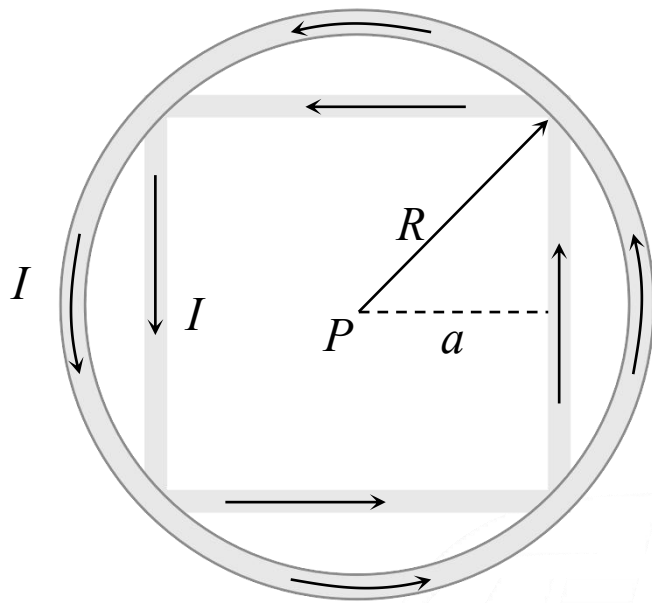
【例 题】

求如图所示的电流中 P 点的磁感应强度。

解 (a) 正方形电流的每一条直导线边在 P 点所产生的的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R \sin \frac{\pi}{4}} \left[\sin \frac{\pi}{4} - \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \end{aligned}$$

方向垂直于纸面向外



例 题

整个正方形电流在 P 点产生的磁感应强度

$$B_{\text{正}} = 4 \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

方向垂直于纸面向外

圆电流在圆心处所产生的磁场

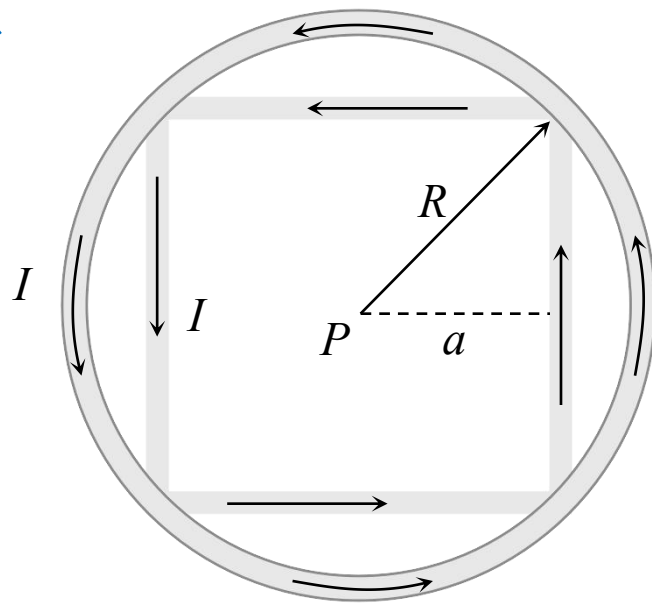
$$B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

方向垂直于纸面向外

P 点的总磁感应强度

$$B = B_{\text{正}} + B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{2\mu_0 I}{\pi R}$$

方向垂直于纸面向外



例 题

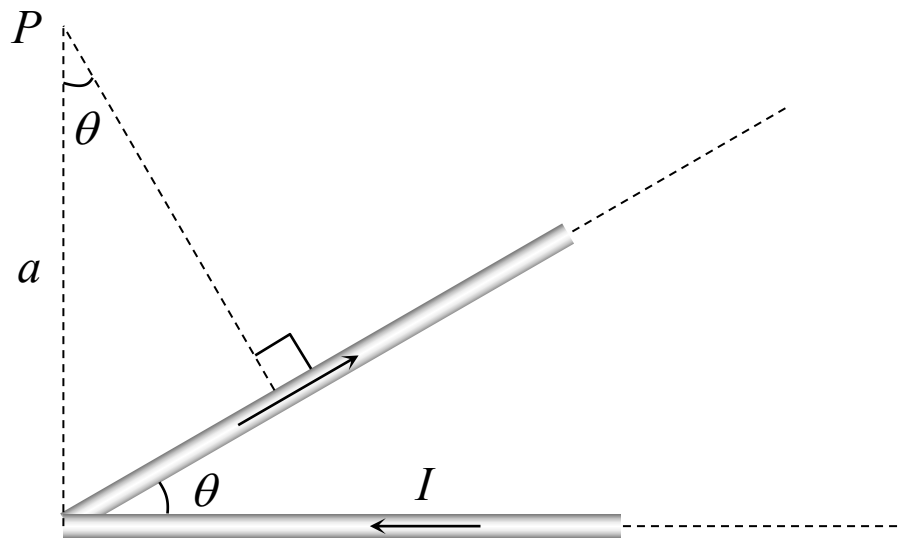
(b) 水平半无限载流长直导线在 P 点产生的磁感应强度为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1]$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin 0^\circ - \sin(-\frac{\pi}{2})]$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

方向垂直于纸面向里

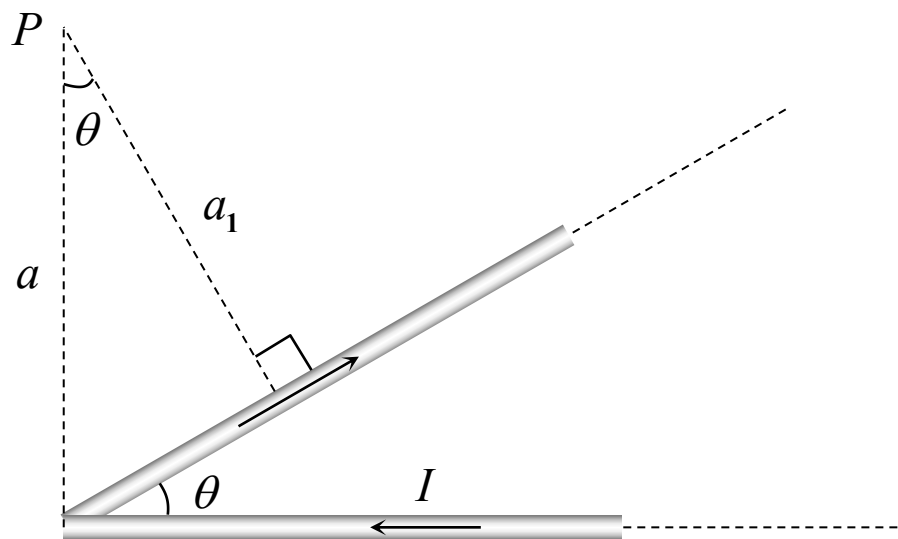


例 题

(b) 载流斜直导线在 P 点产生的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B_2 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a_1} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin(-\theta) \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} [1 + \sin \theta] \end{aligned}$$

方向垂直于纸面向外



P 点的总磁感应强度

$$B = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} [1 + \sin \theta - \cos \theta]$$

方向垂直于纸面向外

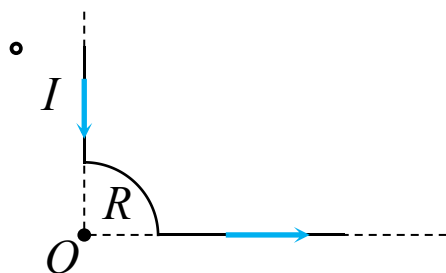
例 题



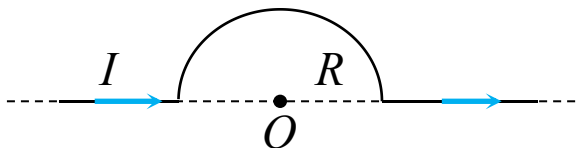
补充例题

长直电流与圆电流的组合——求下各图中 O 点 B

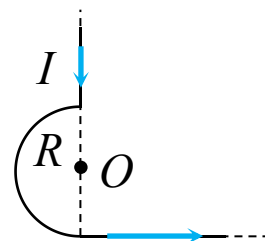
的



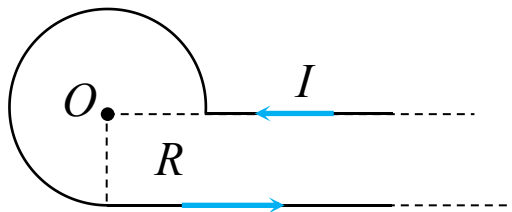
$$B = \frac{\mu_0 I}{8R}$$



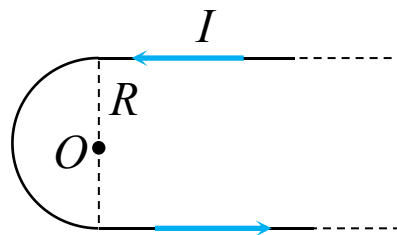
$$B = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$



$$B = \frac{3\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

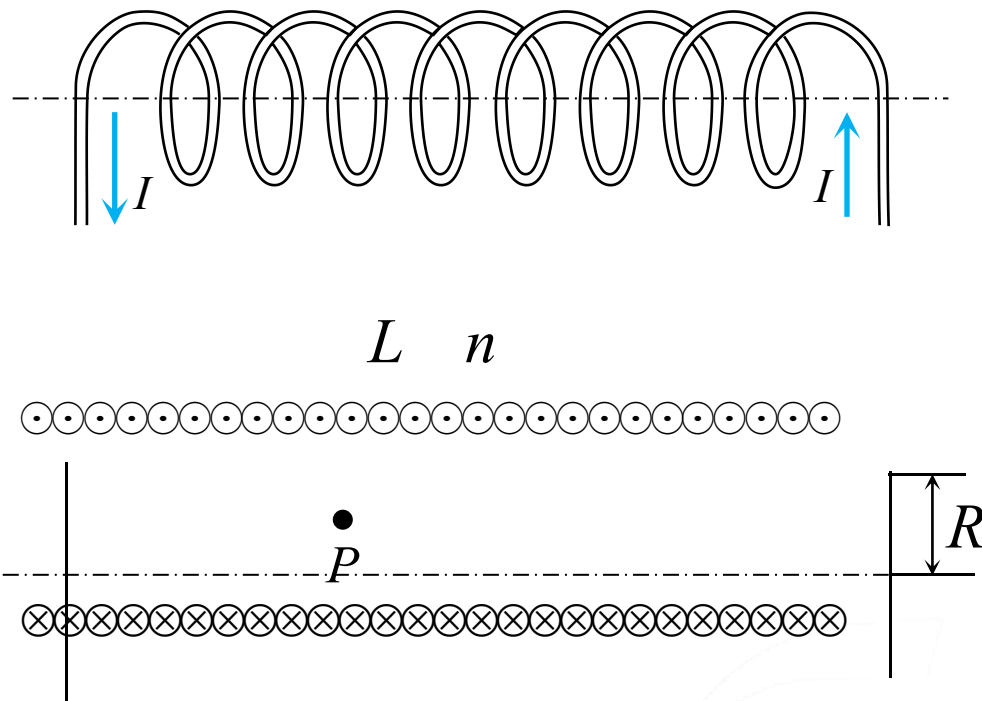
3. 载流直螺线管内部的磁场

螺线管：均匀地绕在圆柱面上的螺旋线圈

L ：螺旋线的总长度

n ：螺旋线单位长度的匝数

P 点的磁感应强度？



密绕螺线管剖面图

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

3. 载流直螺线管内部的磁场

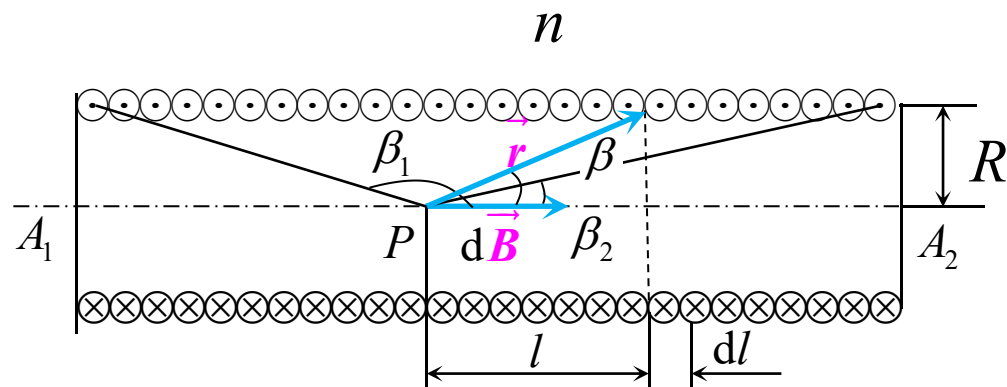
dl 处的元电流强度: $I n dl$

元电流在 P 点产生的磁场:

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}} \quad (\text{方向水平向右})$$

螺线管上所有元电流在 P 点产生的磁场方向相同, 均为水平向右

$$P \text{ 点的总磁场: } B = \int dB = \int \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}}$$



10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

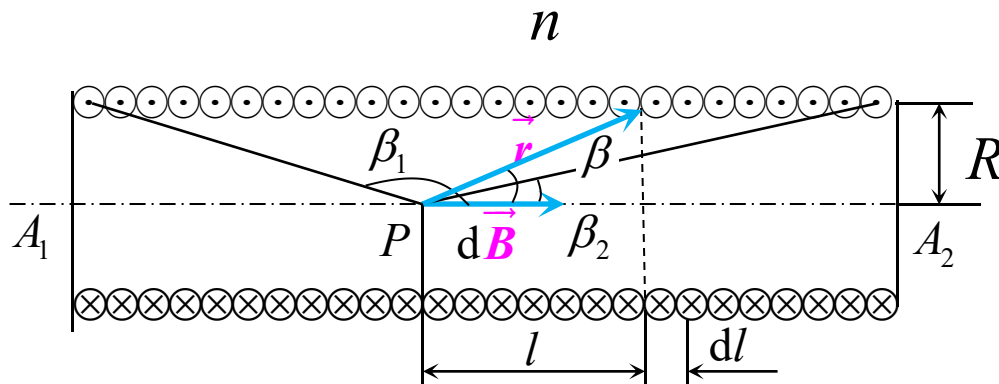
3. 载流直螺线管内部的磁场

$$l = R \cot \beta$$

↓ 微分

$$dl = -R \csc^2 \beta d\beta$$

$$R^2 + l^2 = \frac{R^2}{\sin^2 \beta} = R^2 \csc^2 \beta$$



$$B = \int \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}} = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \left(-\frac{\mu_0}{2} n I \sin \beta \right) d\beta = \frac{\mu_0}{2} n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

$$B = \frac{\mu_0}{2} nI (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

(1) 无限长的螺线管

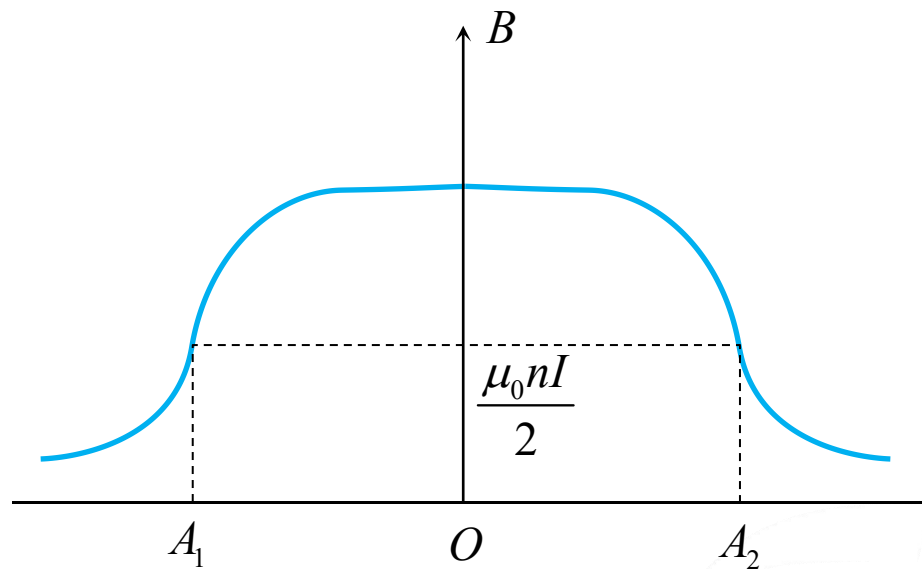
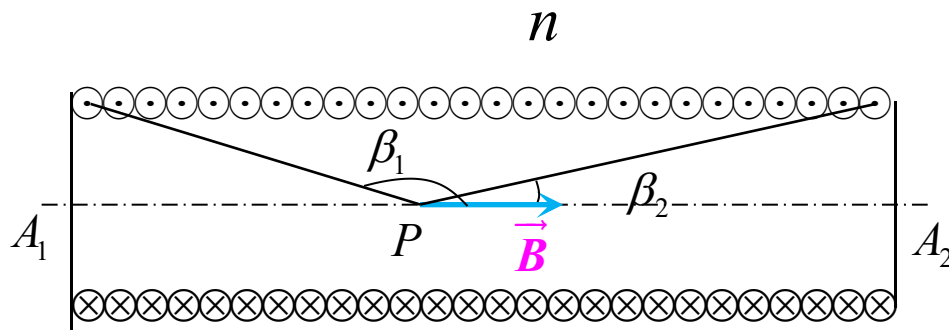
$$\beta_1 \rightarrow \pi \quad \beta_2 \rightarrow 0$$

$$B = \mu_0 nI$$

(2) 长直螺线管的端点

$$\beta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad \beta_2 \rightarrow 0$$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 nI$$



螺线管轴线上的磁场分布

例 题



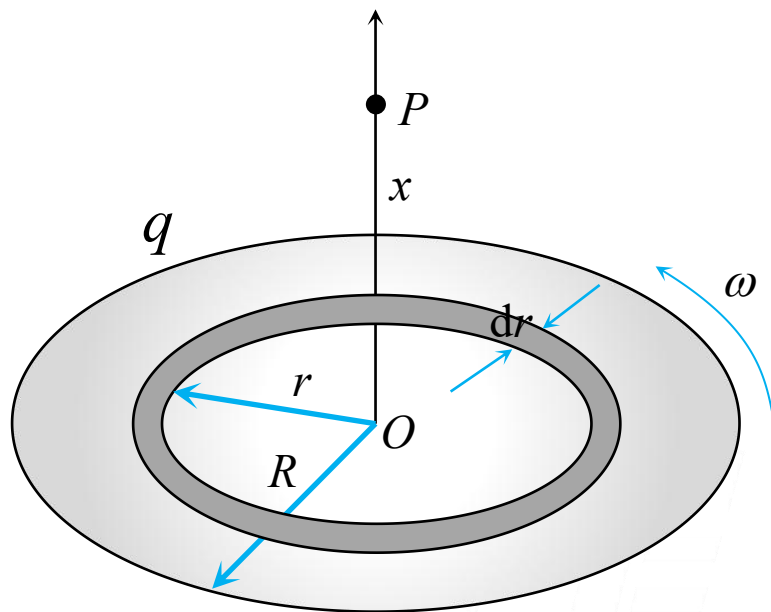
【例 题】

半径为 R 的薄圆盘均匀带电，总电量为 q 。令此盘绕通过盘心且垂直于盘面的轴线匀速转动，角速度为 ω 。求轴线上距盘心 O 为 x 的点 P 处的磁感应强度 $\vec{B}$ 。

解 圆盘的电荷面密度 $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$

均匀带电薄圆盘绕轴线转动产生的磁场可以看成由半径不同的一系列同心载流圆环产生的磁场。

圆环带电量 $dq = \sigma 2\pi r dr$



例 题



【例 题】

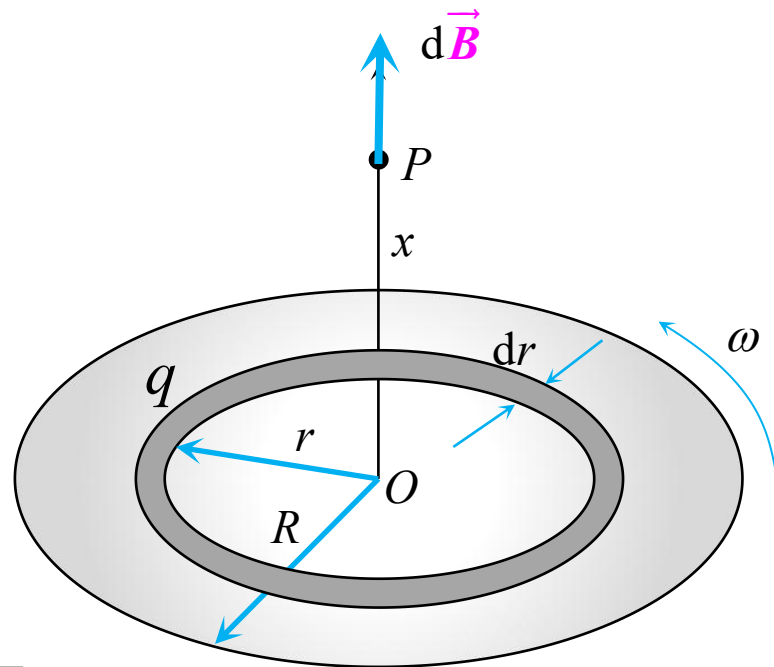
圆环电流

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi} dq = \frac{\omega q}{\pi R^2} r dr$$

电流 dI 在 P 点处产生的磁场:

$$dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

(方向竖直向上)



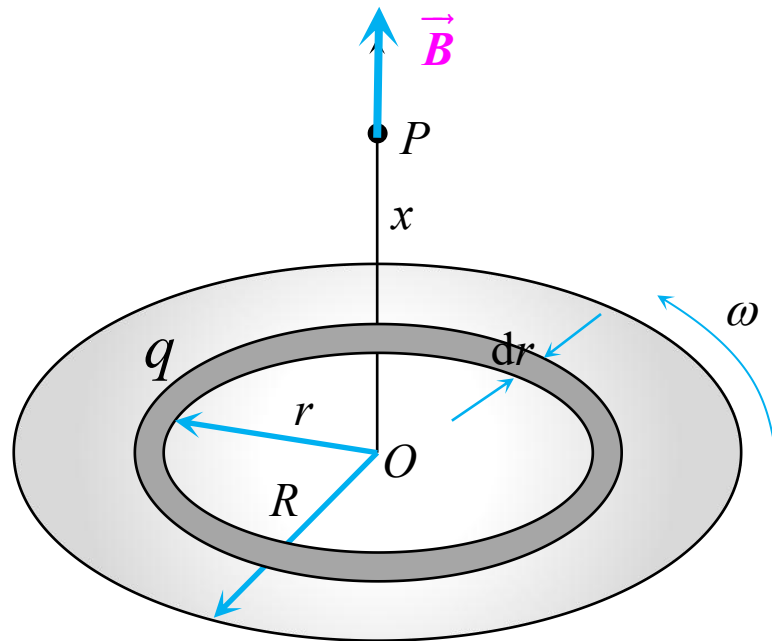
例 题

P 点处总的磁感应强度为：

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \int_0^R \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

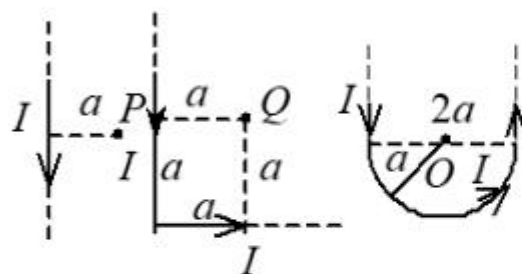
$$= \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \left(\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{R^2 + x^2}} - 2x \right)$$

(方向竖直向上)



一.单选题 (共2题,33.2分)

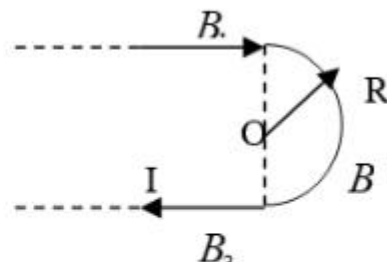
- 1 通有电流 I 的无限长直导线有如图三种形状, 则 P , Q , O 各点磁感强度的大小 B_P , B_Q , B_O 间的关系为 []



- A. $B_P > B_Q > \underline{B_O}$.
- B. $B_Q > B_P > B_O$.
- C. $B_Q > B_O > B_P$.
- D. $B_O > B_Q > B_P$.

CH

- 1 一载有电流 I 的无限长导线绕成如图所示形，
则圆心 O 点的磁感强度大小是 _____。



正确答案:

第一空:

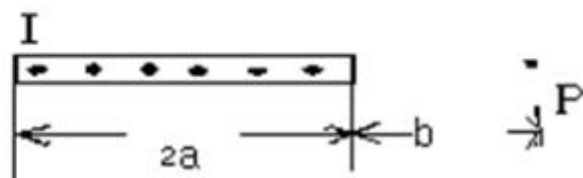
$$\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

两螺线管半径分别为 R 和 r ($R > r$)，通有相等电流，两者单位长度上的匝数相等，则两管中的磁感强度 B_R 和 B_r 满足 B_R _____ B_r (填“大于”，“等于”或“小于”)

正确答案:

第一空: 等于

- 1 如图为宽度是 $2a$ 的无限长金属薄片的截面, 均匀通有垂直纸面向外的总电流 I , 试求距薄片右端为 b 的 P 点的磁感应强度。



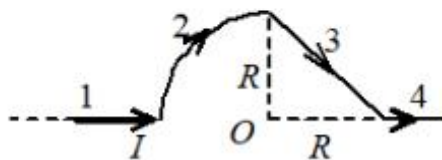
正确答案:

解: 在 x 处取电流元 dI , $dI = \frac{I}{2a} dx$

整个金属片在 P 点产生的磁场

$$B = \int dB = \int_0^{2a} \frac{\mu_0 I}{2\pi a(2a + b - x)} dx = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln \frac{2a + b}{b}$$

一根无限长导线弯成如图形状, 设各线段都在同一平面内(纸面内), 其中第二段是半径为 R 的四分之一圆弧, 其余为直线. 导线中通有电流 I , 求图中 O 点处的磁感强度.



正确答案:

解: 将导线分成 1、2、3、4 四部份, 各部分在 O 点产生的磁感强度设为 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 . 根据叠加原理 O 点的磁感强度为:

$$\bar{B} = \bar{B}_1 + \bar{B}_2 + \bar{B}_3 + \bar{B}_4$$

$$\because \bar{B}_1, \bar{B}_4 \text{ 均为 } 0, \text{ 故 } \bar{B} = \bar{B}_2 + \bar{B}_3$$

$$B_2 = \frac{1}{4} \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \right) \quad \text{方向 } \otimes$$

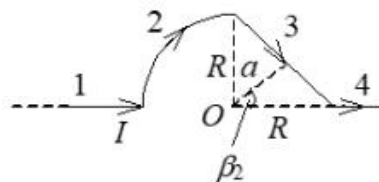
$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{2}$$

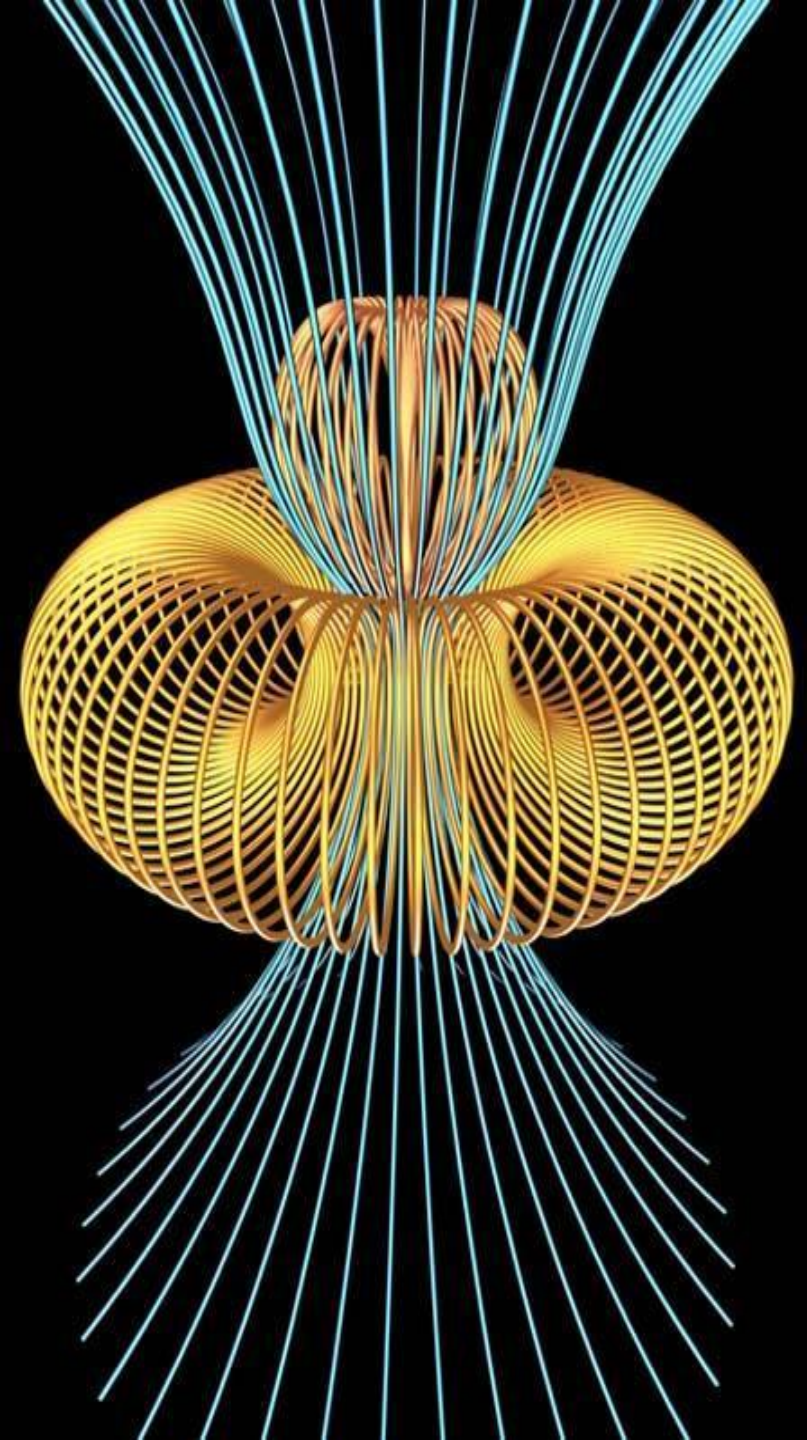
$$= \mu_0 I / (2\pi R) \quad \text{方向 } \otimes$$

$$\text{其中 } a = R/\sqrt{2}, \quad \sin \beta_2 = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$$

$$\sin \beta_1 = \sin(-\pi/4) = -\sqrt{2}/2$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{\pi} \right) \quad \text{方向 } \otimes$$





10.3

安培环路定理

10.3 安培环路定理

比较	高斯定理	环路定理
静电场	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$ 有源场	$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 保守场
稳恒磁场	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ 无源场	$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$?



10.3.1 安培环路定理

计算无限长直电流磁场中的环路积分

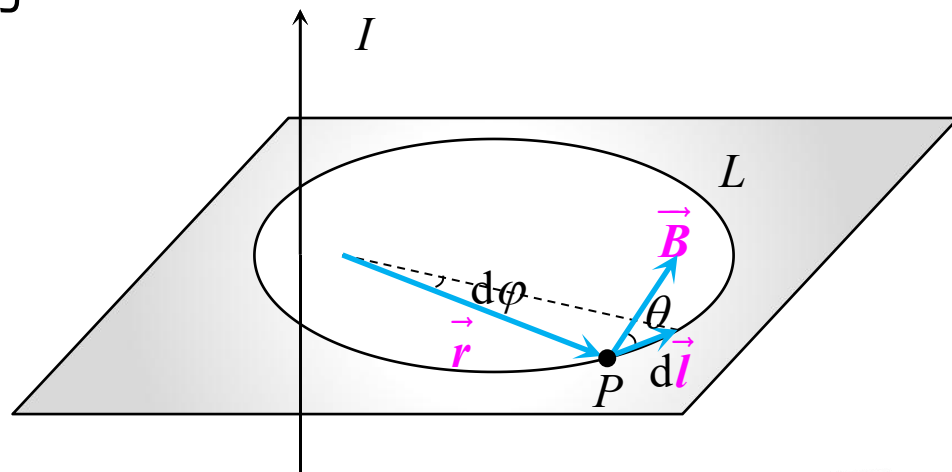
$$\text{无限长直电流产生的磁场 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\cos \theta dl = r d\varphi$$

磁感应强度 $\vec{B}$ 沿闭合曲线 L 的线积分

$$\begin{aligned}\int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_L B \cos \theta dl \\ &= \oint_L B r d\varphi \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I\end{aligned}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



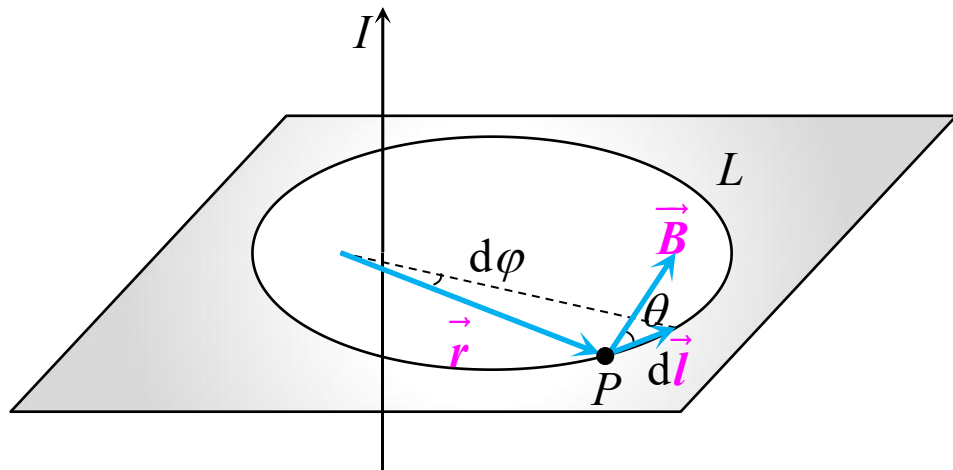
10.3.1 安培环路定理

环路曲线积分的绕行方向相反时

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$$

闭合回路不包围载流导线时

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

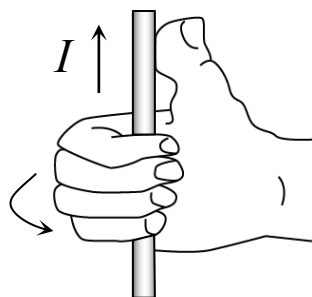


10.3.1 安培环路定理

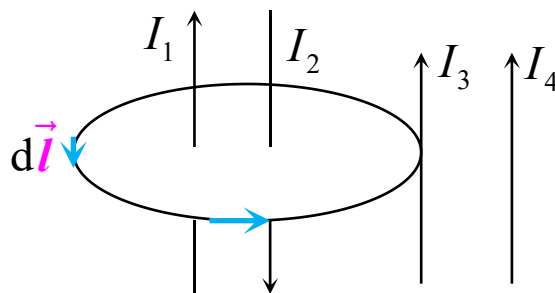
安培环路定理：在真空中的稳恒电流磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任意闭合曲线 L 的线积分（也称 $\vec{B}$ 矢量的环流），等于穿过这个闭合曲线的所有电流强度（即穿过以闭合曲线为边界的任意曲面的电流强度）的代数和的 μ_0 倍。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

(1) 电流正、负号的规定：右手螺旋定则。



右手螺旋定则



(2) 磁场的回路积分与回路的形状无关，只依赖于回路所包围的电流。

(3) $\vec{B}$ 的环流不为零，说明磁场是非保守力场，是有旋场。



(4) 正确理解安培环路定律应注意的两点:

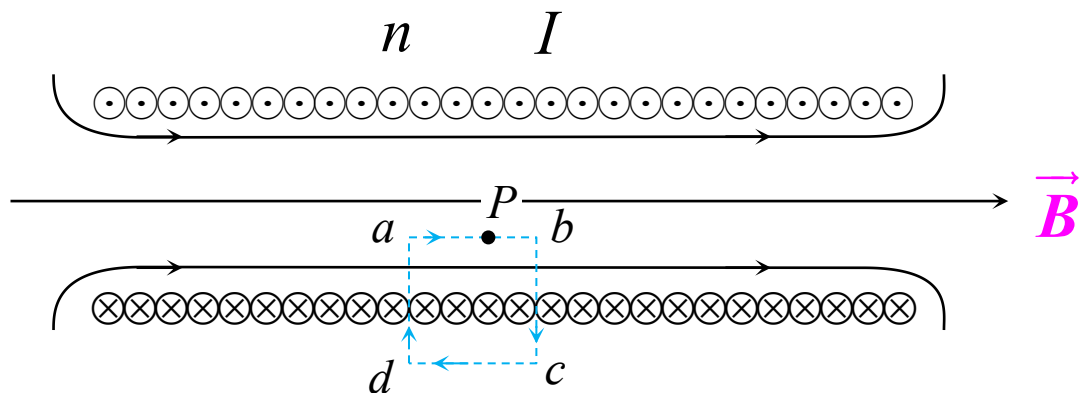
①安培环流定律只是说 B 的线积分值只与穿过回路的电流有关，而回路上各点的 B 值则与所有在场电流有关。

②如果没有电流穿过某积分回路，只能说在该回路上的线积分为零，而回路上各点的 B 值不一定为零。



10.3.2 安培环路定理的应用

1. 长直载流螺线管内的磁场分布



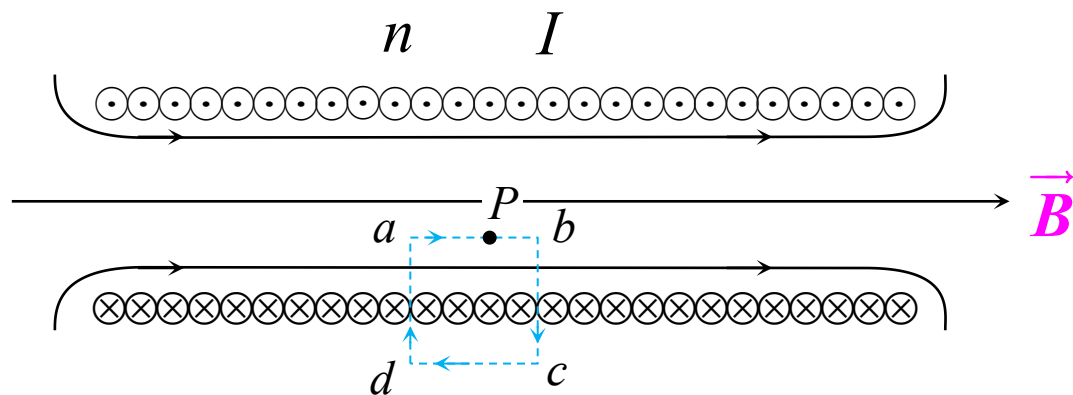
对于近似无限长的螺线管：管内磁场是匀强磁场，管外磁场相比内部磁场很小，可以忽略。

磁感应强度沿闭合回路 $abcd$ 的环流

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \overline{ab}$$

10.3.2 安培环路定理的应用

1. 长直载流螺线管内的磁场分布



闭合回路 $abcd$ 包围的电流: $\sum I_i = \overline{ab} nI$

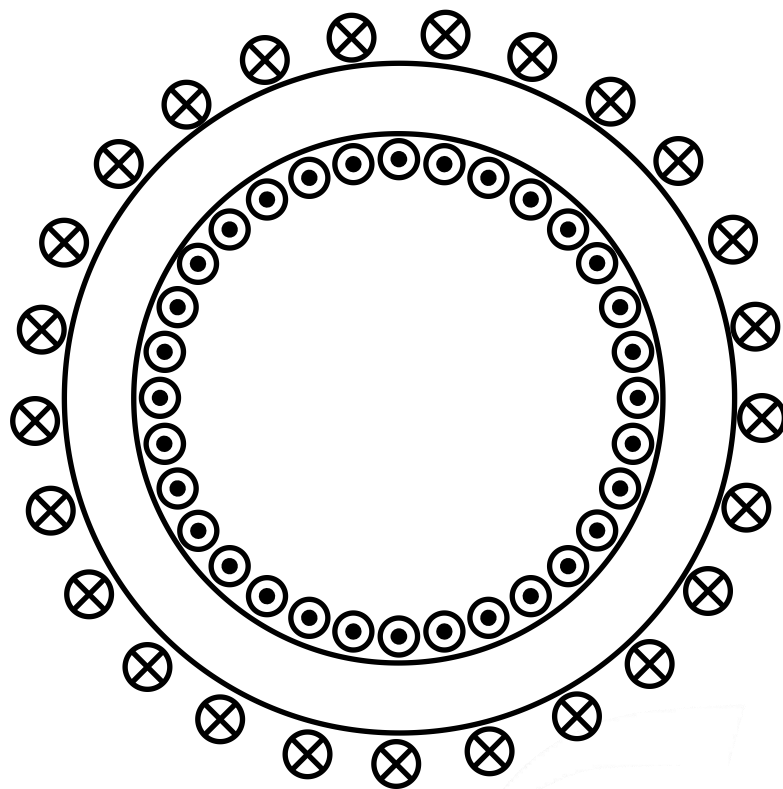
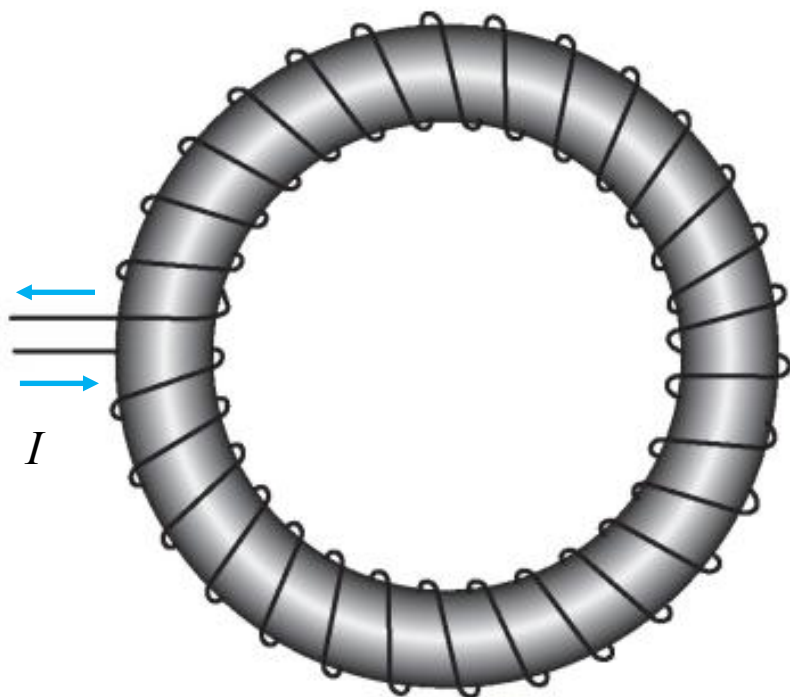
安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$B \overline{ab} = \mu_0 \overline{ab} nI$$

$$B = \mu_0 nI$$

10.3.2 安培环路定理的应用

2. 环形载流螺线管内的磁场分布



10.3.2 安培环路定理的应用

2. 环形载流螺线管内的磁场分布

在环形螺线管内取磁感线 L 作为闭合回路

$$\int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \int_L dl = BL$$

安培环路定理

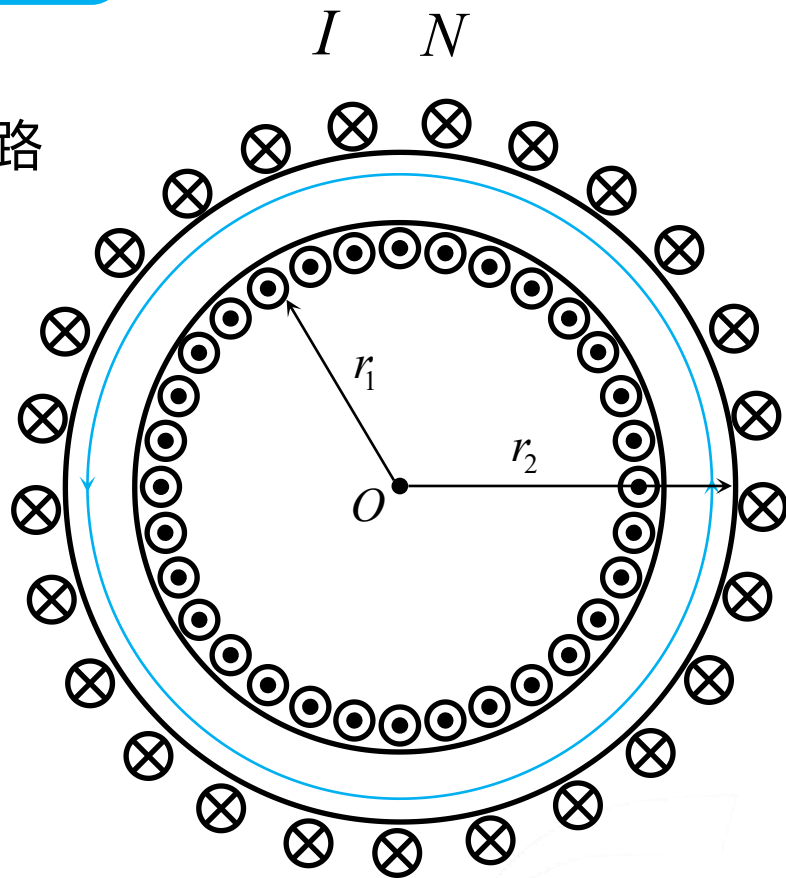
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$BL = \mu_0 NI$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

$$\frac{N}{L} = n$$

$$B = \mu_0 n I$$



10.3.2 安培环路定理的应用

3. “无限长”载流圆柱导体内外磁场的分布

由于电流具有轴对称性，其产生的磁场也有轴对称性。

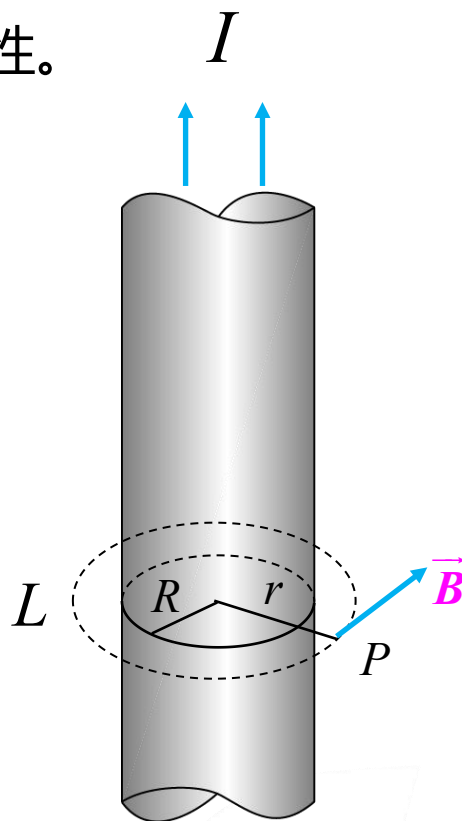
磁感线是一组分布在垂直于轴线的平面上并以轴线为中心的同心圆，与圆柱轴线等距离处的磁感应强度的大小相同，方向与电流构成右手螺旋关系。

过 P 点沿磁感线方向作圆形回路 L

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B \oint_L dl = 2\pi r B$$

安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$2\pi r B = \mu_0 I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R)$$



10.3.2 安培环路定理的应用

3. “无限长”载流圆柱导体内外磁场的分布

在圆柱体内，过 Q 点沿磁感线方向作圆形回路 L

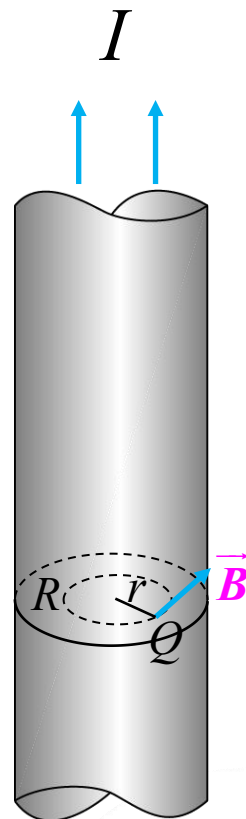
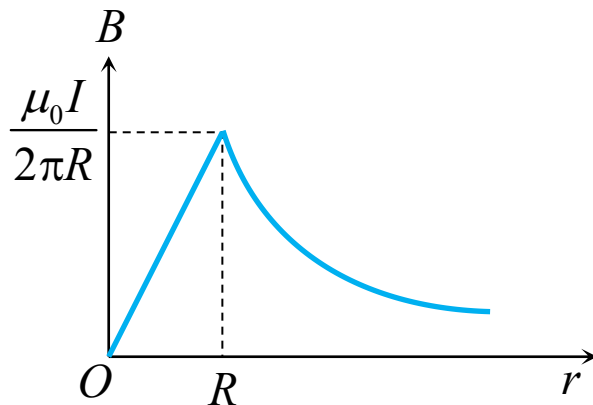
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B \oint_L dl = 2\pi r B$$

$$\sum I_i = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$$

安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$2\pi r B = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (r < R)$$



例 题

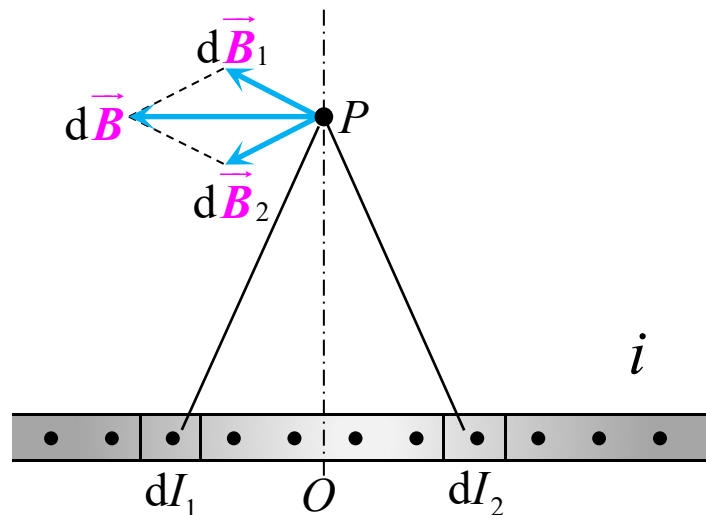


【例 题】

如图所示，一无限大导体薄平板上流有电流，面电流密度（通过与电流方向垂直的单位长度的电流）到处均匀，大小为 i ，求其磁场分布。

解 无限大平面电流可看成是由无限多根平行排列的长直电流 dI 组成。

$$\text{令 } dI_1 = dI_2$$



$d\vec{B}_1$ 和 $d\vec{B}_2$ 相叠加后的合磁场 $d\vec{B}$ 的方向一定平行于电流平面，方向向左。
整个平面电流在 P 点产生的合磁场 $\vec{B}$ 的方向必然平行电流平面向左。

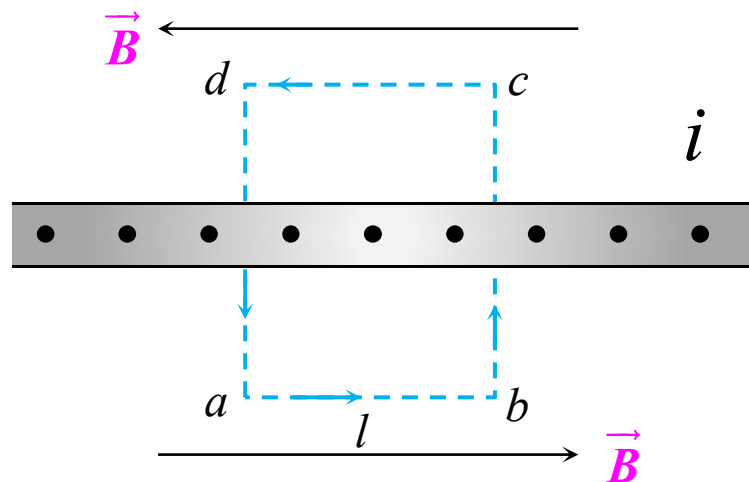
例 题

同理，电流平面的下半部空间 $\vec{B}$ 的方向为平行电流平面向右。

由于电流平面无限大，故与电流平面等距离的各点 $\vec{B}$ 的大小相等。

作矩形回路 $abcd$, $ab=cd=l$,

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &\quad + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b B dl + \int_c^d B dl = 2Bl\end{aligned}$$



安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$\sum I_i = li$$

$$2Bl = \mu_0 li \quad \longrightarrow \quad B = \frac{1}{2} \mu_0 i$$

静电场

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电场有保守性，它是保守场，或有势场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

电场线起于正电荷、止于负电荷。
静电场是有源场

稳恒磁场

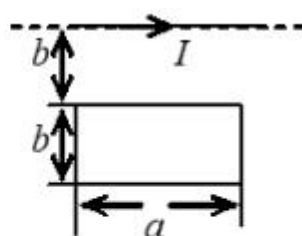
$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

磁场没有保守性，它是非保守场，或无势场

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁感应线闭合、
稳恒磁场是无源场

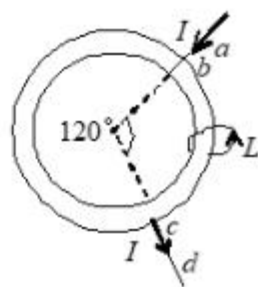
- 1 在一根通有电流 I 的长直导线旁，与之共面地放着一个长、宽各为 a 和 b 的矩形线框，线框的长边与载流长直导线平行，且二者相距为 b ，如图所示。在此情形中，线框内的磁通量 Φ_m 为 []



- A. $\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln 2.$
- B. $\frac{\mu_0 I a}{4\pi} \ln 3.$
- C. $\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 2.$
- D. $\frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 3.$



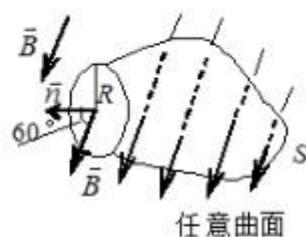
- 2 如图,两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上, 稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出, 则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于 []



- A、 $\mu_0 I$.
- B、 $\frac{1}{3} \mu_0 I$.
- C、 $\frac{\mu_0 I}{4}$.
- D、 $\frac{2\mu_0 I}{3}$.

CH

- 1 在匀强磁场 $\vec{B}$ 中, 取一半径为 R 的圆, 圆面的法线 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 成 60° 角, 如图所示, 则通过以该圆周为边线的如图所示的任意曲面 S 的磁通量

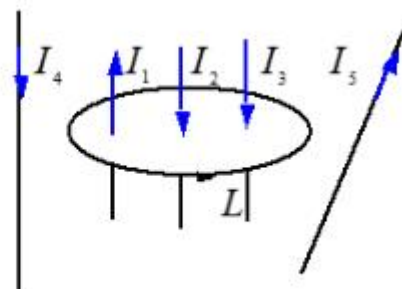


$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

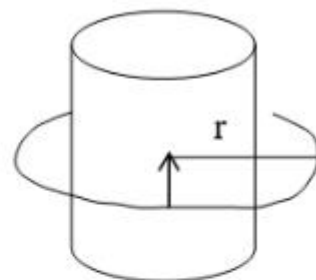
2

如图所示, 磁感强度 $\vec{B}$ 沿闭合曲线 L 的环流

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



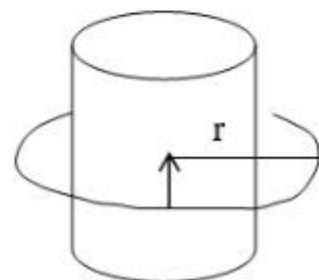
- 2 一半径为 a 的长载流圆柱体，电流 I 均匀流过其截面，求圆柱体外($r > a$)的磁感强度。



正确答案:

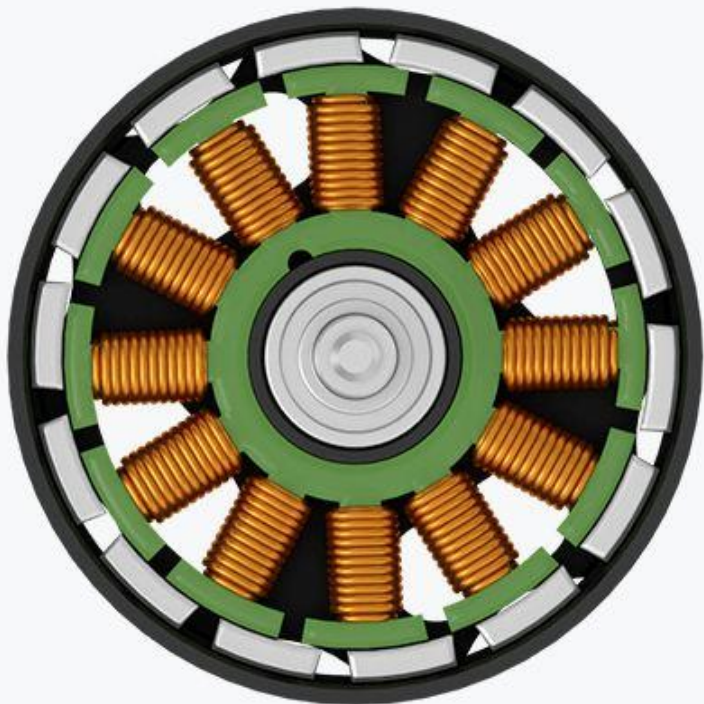
解：过所求点做半径为 r 的圆形回路作为闭合回路，则由安培环路定理 $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$ 有：

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 I \quad \text{所以} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



10.4

磁场对载流导线的作用



10.4.1 安培定律

安培定律： 位于磁场中某点处的电流元 $I d\vec{l}$ 将受到磁场的作用力 $d\vec{F}$ 。
 $d\vec{F}$ 的大小与电流强度 I ，电流元的长度 dl ，磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小及 $I d\vec{l}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角 θ 的正弦成正比。

$d\vec{F}$ 的方向垂直于 $I d\vec{l}$ 与 $\vec{B}$ 所组成的平面，指向按右手螺旋法则决定。

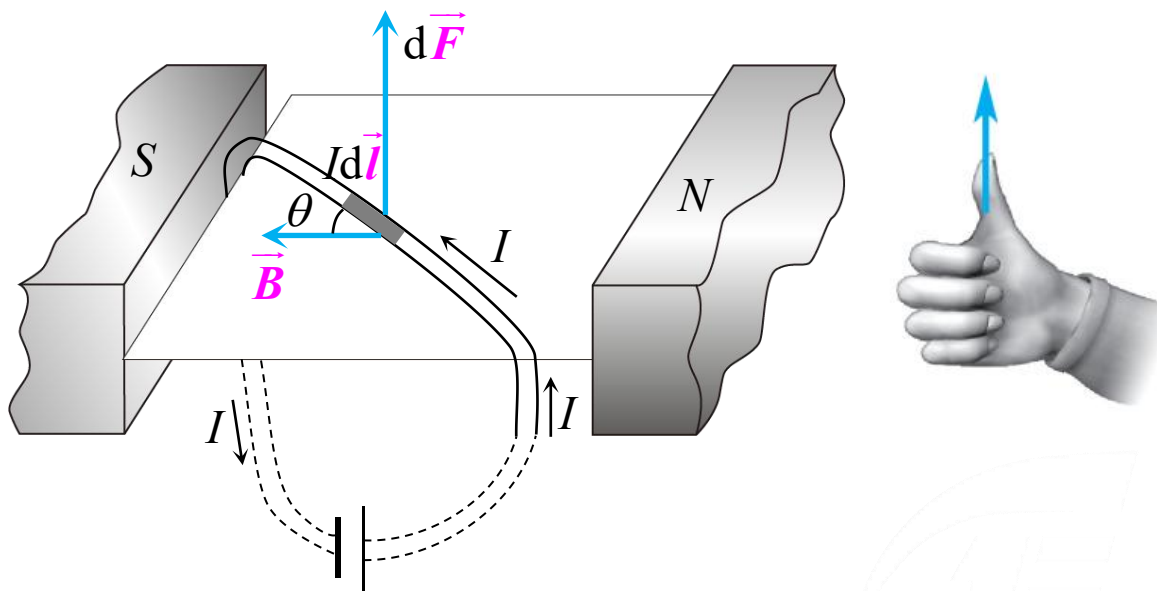
$$dF = kBI dl \sin \theta$$



$$k=1 \quad (\text{SI})$$

$$dF = BI dl \sin \theta$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

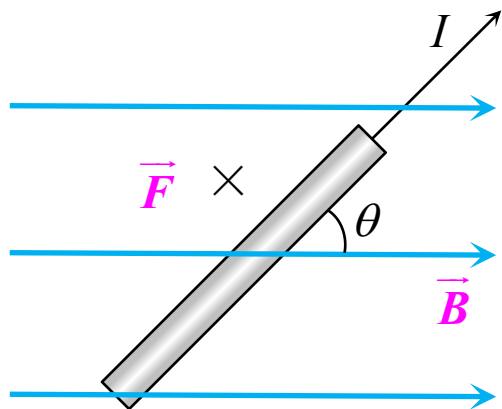


电流元在磁场中所受的磁力（安培力）

10.4.1 安培定律

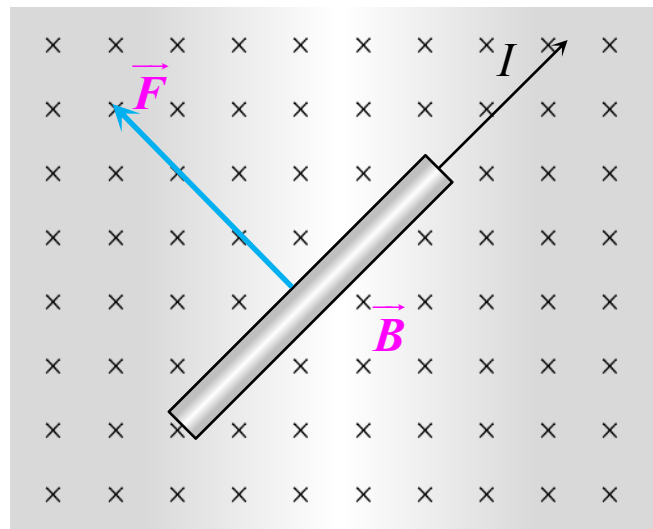
载流导线在磁场中所受到的安培力：

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$



$$F = \int_0^l IB \sin \theta dl = IB l \sin \theta$$

(方向垂直向里)



$$F = \int_0^l IB dl = IB l$$

10.4.2 无限长两平行载流直导线间的相互作用力 电流单位“安培”的定义

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

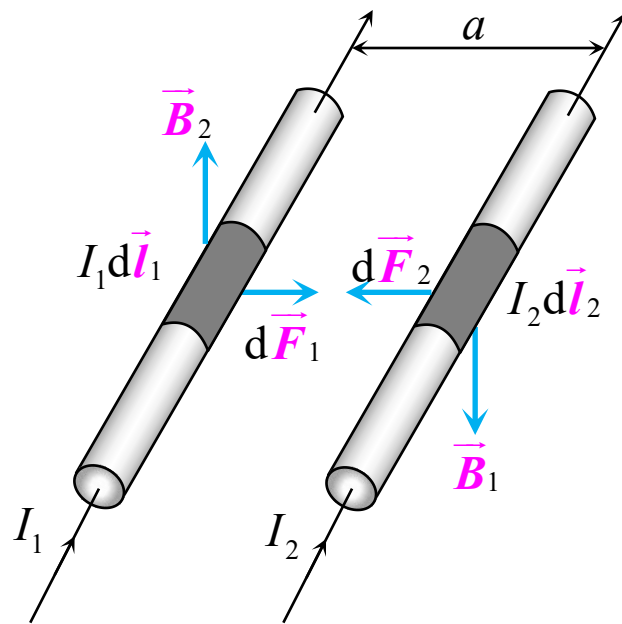
$$dF_2 = B_1 I_2 dl_2 \sin \theta = B_1 I_2 dl_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} dl_2$$

载流导线2每单位长度所受安培力

$$\frac{dF_2}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

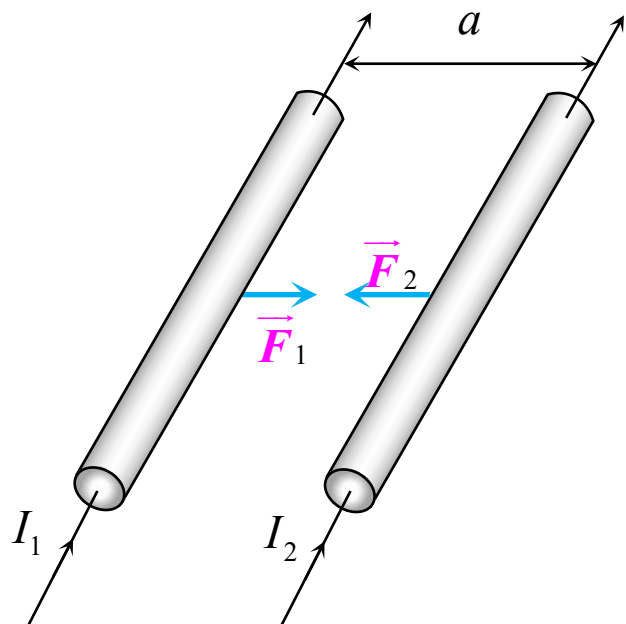
载流导线1每单位长度所受安培力

$$\frac{dF_1}{dl_1} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

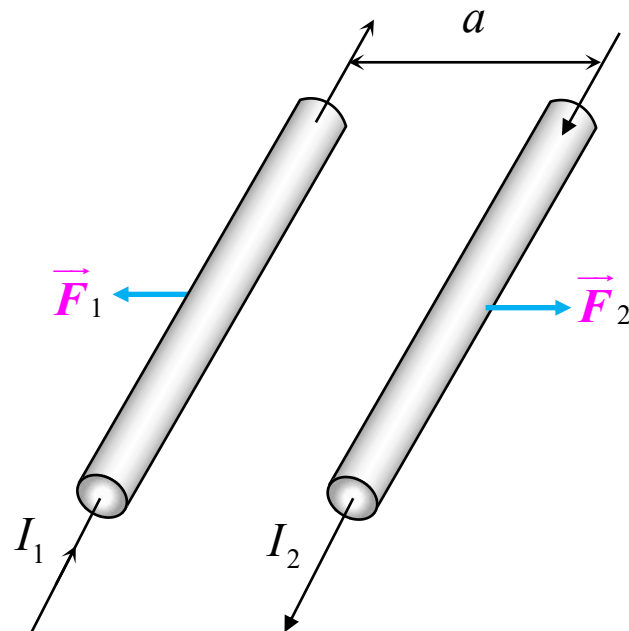


平行载流直导线间的相互作用

10.4.2 无限长两平行载流直导线间的相互作用力 电流单位“安培”的定义



$$\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$



电流强度的基本单位 **安培** 的定义：

放在真空中的两条无限长平行直导线，各通有相等的稳恒电流，当两导线相距1 m，每一导线每米长度上受力为 $2 \times 10^{-7} \text{N}$ 时，各导线中的电流强度为1 安培（A）。

例 题



【例 题】

载有电流 I_1 的长直导线旁边有一与长直导线垂直的共面导线，载有电流 I_2 。其长度为 l ，近端与长直导线的距离为 d ，如图所示。求 I_1 作用在 l 上的力。

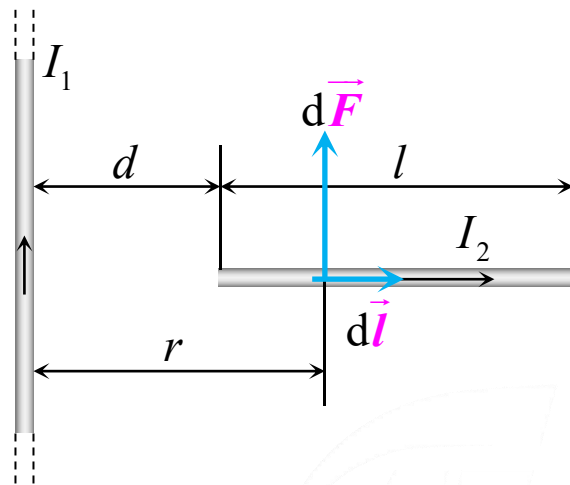
解 在 l 上取 $d\vec{l}$ ，电流 I_1 在此处产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \quad (\text{方向垂直向内})$$

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dr}{2\pi r}$$

$$F = \int_l dF = \int_d^{d+l} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dr}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d}$$



10.4.3 磁场对载流线圈的作用

载流线圈的**磁矩**定义为

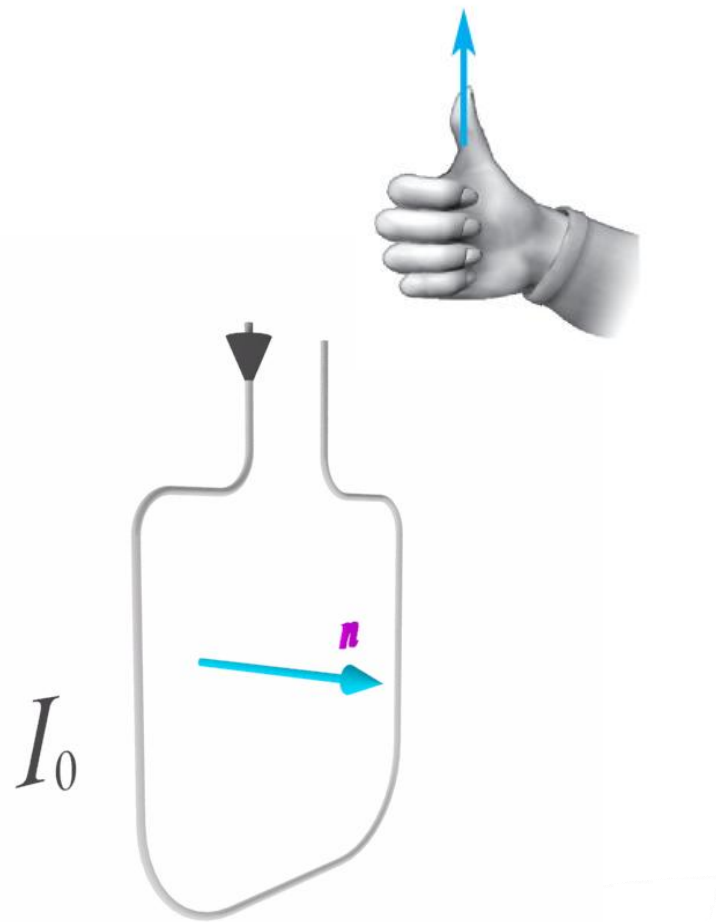
$$\vec{P}_m = I_0 \Delta S \vec{n}$$

其中 ΔS 为载流线圈所围面积

I_0 为线圈中的电流

$\vec{n}$ 为线圈平面的法线方向

磁矩是矢量，是表征载流线圈本身特性的物理量

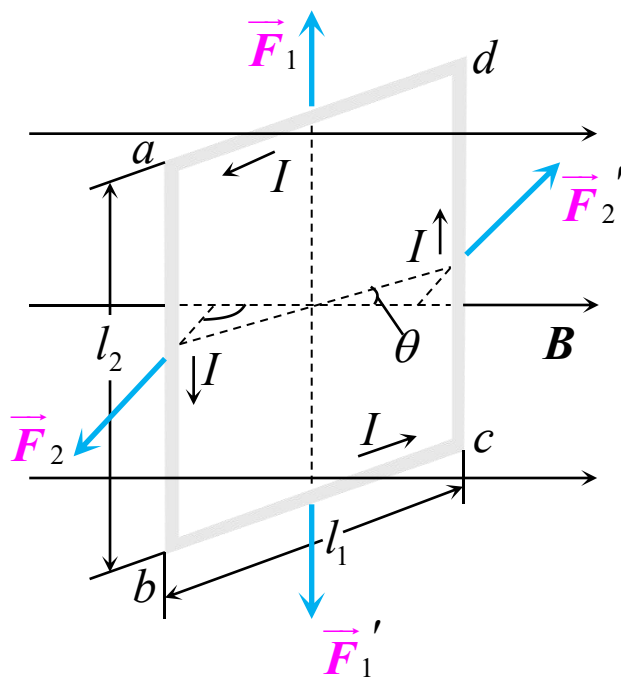


载流平面线圈法线方向的规定

10.4.3 磁场对载流线圈的作用

1. 均匀磁场对载流线圈的作用

$$\left. \begin{array}{l} da \text{ 受力 } F_1 = B l_1 \sin(\pi - \theta) = B l_1 \sin \theta \\ bc \text{ 受力 } F_1' = B l_1 \sin \theta \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{大小相等, 方向相反,} \\ \text{合力为0} \end{array}$$



10.4.3 磁场对载流线圈的作用

ab 和 cd 所受安培力:

$$F_2 = F_2' = BIl_2$$

二力的大小相等, 方向相反,
但不在同一直线上, 形成一力偶

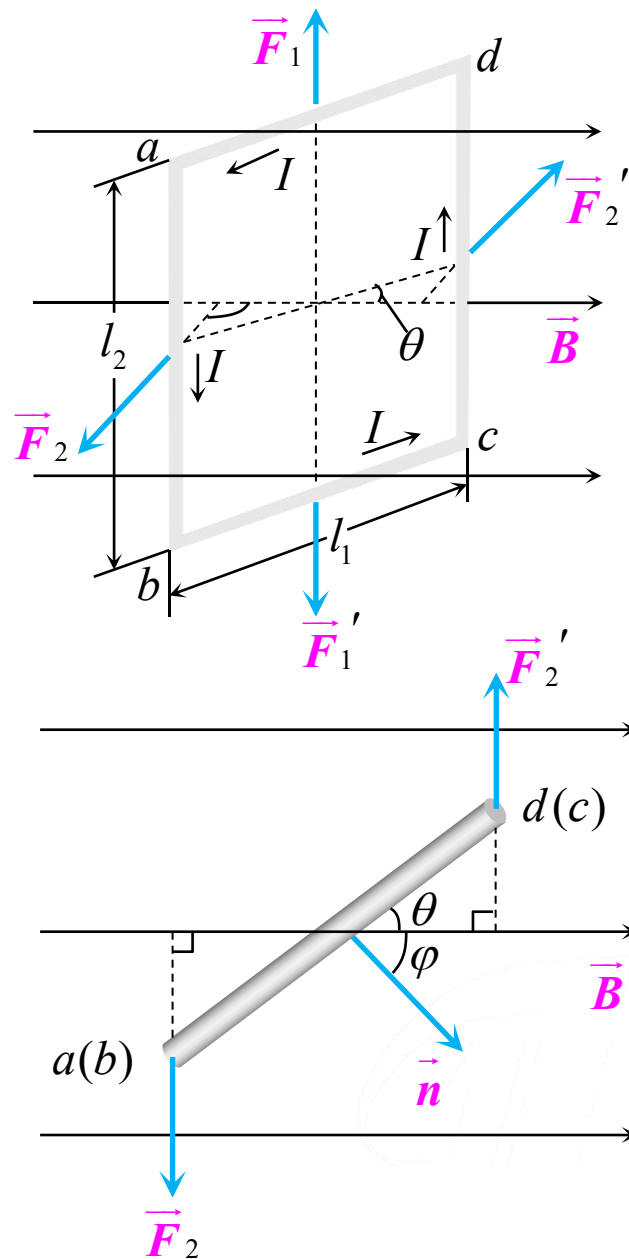
$$M = F_2 \frac{l_1}{2} \cos \theta + F_2' \frac{l_1}{2} \cos \theta = BIl_1 l_2 \cos \theta$$

↓ $S = l_1 l_2$ (线圈的面积)

$$M = BIS \cos \theta = BIS \sin \varphi$$

↓ $\vec{P}_m = IS \vec{n}$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$



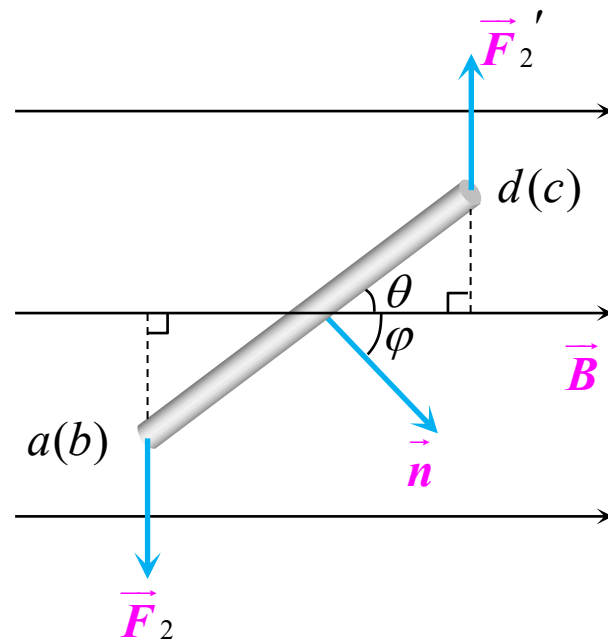
10.4.3 磁场对载流线圈的作用

如果线圈有 N 匝，则有

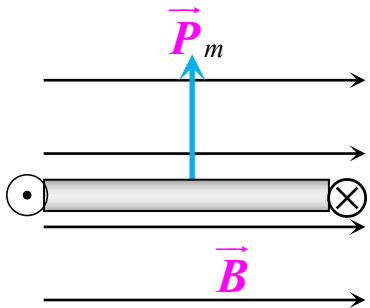
$$\vec{P}_m = N I S \vec{n}$$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

对于在均匀磁场中任意形状的载流平面线圈，上式均成立

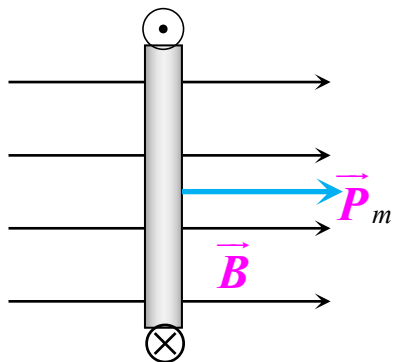


10.4.3 磁场对载流线圈的作用



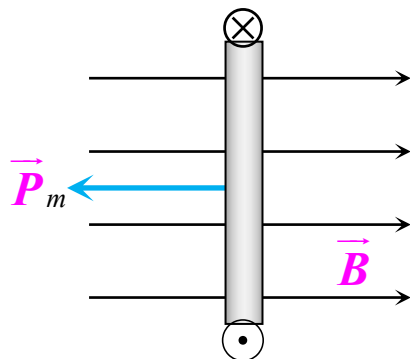
$$\varphi = \frac{\pi}{2} \quad \vec{P}_m \perp \vec{B} \quad \vec{M}_{\max} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

磁感应强度 $B = \frac{M_{\max}}{P_m}$



$$\varphi = 0 \quad \vec{P}_m \parallel \vec{B} \quad \vec{M} = 0 \quad \text{稳定平衡态}$$

磁场方向：使线圈磁矩处于稳定平衡位置时的磁矩的方向。



$$\varphi = \pi \quad \vec{P}_m \parallel -\vec{B} \quad \vec{M} = 0 \quad \text{非稳定平衡态}$$

微扰后会转动，最后达到稳定平衡位置。

例 题



【例 题】

半径为 R 的圆盘，带正电，其电荷面密度 $\sigma = kr$, k 是常数，圆盘放在一均匀磁场 $\vec{B}$ 中，其法线方向与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示。当圆盘以角速度 ω 绕过圆心 O 点，且垂直于圆盘平面的轴作逆时针旋转时，求圆盘的磁矩和磁力矩的大小与方向。

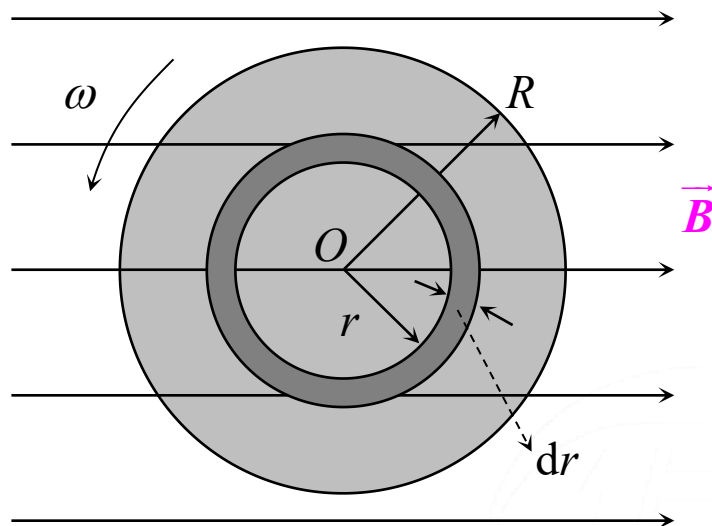
解 在盘上取 $r \rightarrow r + dr$ 的圆环

则圆环上的电量为

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

环以角速度 ω 旋转的等效电流为

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\sigma 2\pi r dr}{2\pi / \omega} = \sigma \omega r dr$$



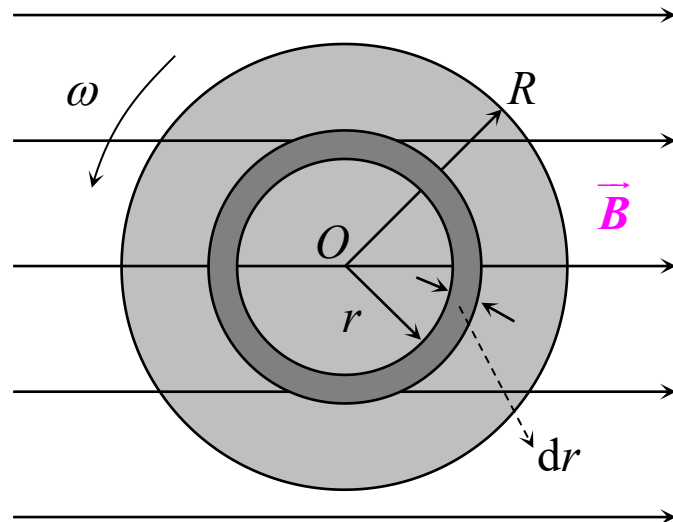
例 题

环的磁矩
$$\begin{aligned} dP_m &= \pi r^2 dI = \pi r^2 (kr) \omega dr \\ &= \pi k \omega r^4 dr \end{aligned}$$

方向垂直于**页面向外**

环上的磁力矩
$$dM = B dP_m = B \pi k \omega r^4 dr$$

方向垂直于磁感应强度**竖直向上**



圆盘的磁矩
$$P_m = \int_0^R \pi k \omega r^4 dr = \frac{\pi k \omega R^5}{5}$$

方向垂直于**页面向外**

圆盘的磁力矩
$$\begin{aligned} M &= \int dM = \int_0^R B \pi k \omega r^4 dr \\ &= \frac{\pi k \omega B R^5}{5} \end{aligned}$$

方向垂直于磁感应强度
竖直向上

10.4.4 磁力的功

1. 载流导线在磁场中运动时磁力所做的功

ab 所受安培力:

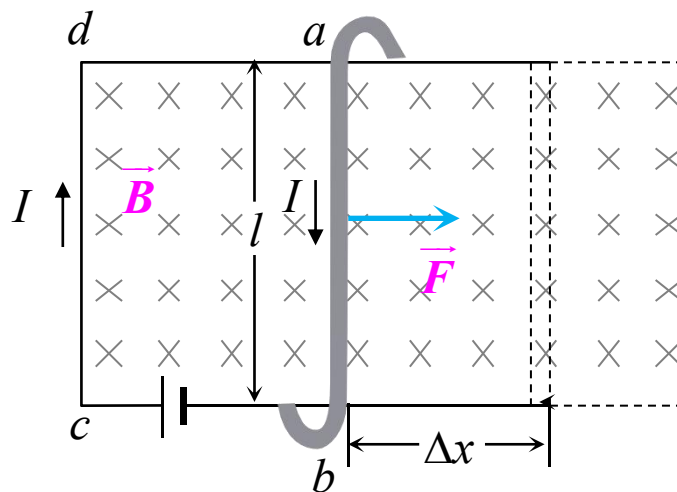
$$F = BIl$$

$\vec{F}$ 所做的功:

$$W = F \Delta x = BIl \Delta x = BI \Delta S$$

$$\Delta \Phi = B \Delta S$$

$$W = I \Delta \Phi$$



磁力所做的功

当载流导线在磁场中运动时，如果电流保持不变，磁力所做的功等于电流强度乘以通过回路所环绕的面积内磁通量的增量。

10.4.4 磁力的功

2. 载流线圈在磁场中转动时磁力矩所做的功

线圈转动 $d\varphi$ 过程中，维持线圈内电流不变，磁力矩做的功（负功）为

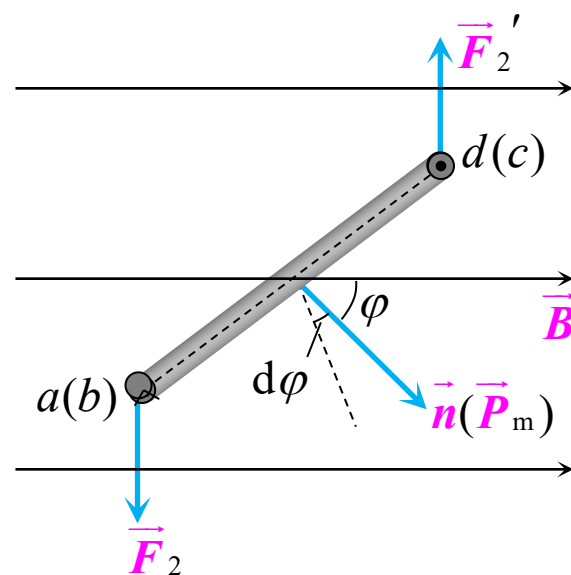
$$\begin{aligned}dW &= -M d\varphi = -BIS \sin\varphi d\varphi \\&= BIS d(\cos\varphi) \\&= I d(BS \cos\varphi) = I d\Phi_m\end{aligned}$$

($\Phi_m = BS \cos\varphi$: 穿过线圈的磁通量)

线圈从 φ_1 转到 φ_2 过程中，维持线圈内电流不变，磁力矩做的总功为

$$W = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I d\Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) = I \Delta\Phi_m$$

磁力矩所做的功等于电流强度乘以通过载流线圈的磁通量的增量



10.4.4 磁力的功

2. 载流线圈在磁场中转动时磁力矩所做的功

可以证明，一个任意的闭合回路在磁场中改变位置或改变形状时，如果维持线圈上电流不变，则磁力或磁力矩所做的功为

$$W = I \Delta \Phi_m$$

如果电流随时间改变时，则

$$W = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I d\Phi_m$$



例 题



【例 题】

载有电流 I 的半圆形闭合线圈，半径为 R ，放在均匀的外磁场 $\vec{B}$ 中， $\vec{B}$ 的方向与线圈平面平行，如图所示。

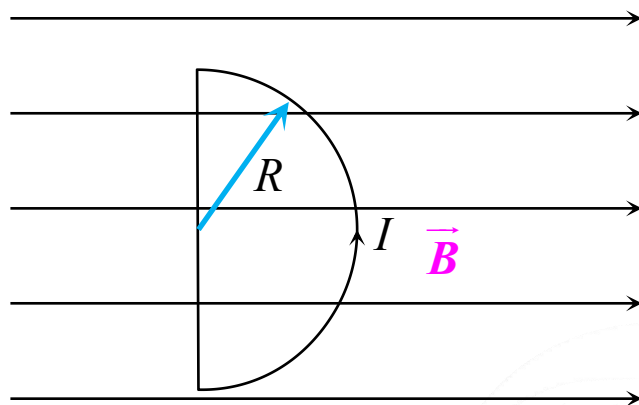
(1) 求此时线圈所受的力矩大小和方向； (2) 求在这力矩作用下，当线圈平面转到与磁场 $\vec{B}$ 垂直的位置时，磁力矩所做的功。

解 (1) 线圈的磁矩为

$$\vec{P}_m = IS\vec{n} = I \frac{\pi}{2} R^2 \vec{n} \quad \vec{P}_m \perp \vec{B}$$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

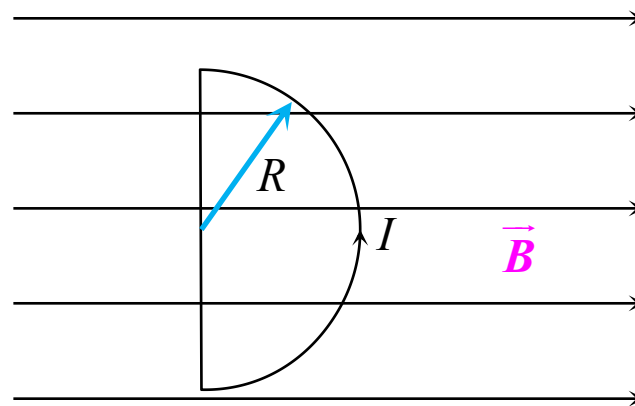
$$M = P_m B \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \pi I B R^2 \quad \vec{M} \perp \vec{B} \uparrow$$



例 题

磁力矩做的功：

$$\begin{aligned} W &= I \Delta \Phi_m = I (\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) \\ &= I \left(B \frac{1}{2} \pi R^2 - 0 \right) = \frac{1}{2} IB \pi R^2 \end{aligned}$$



10.5

磁场对运动电荷 的作用



10.5.1 洛伦兹力

安培定律: $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

$$dF = BIdl \sin \theta$$



$$I = qn vS$$

$$dF = q v n S B dl \sin \theta$$

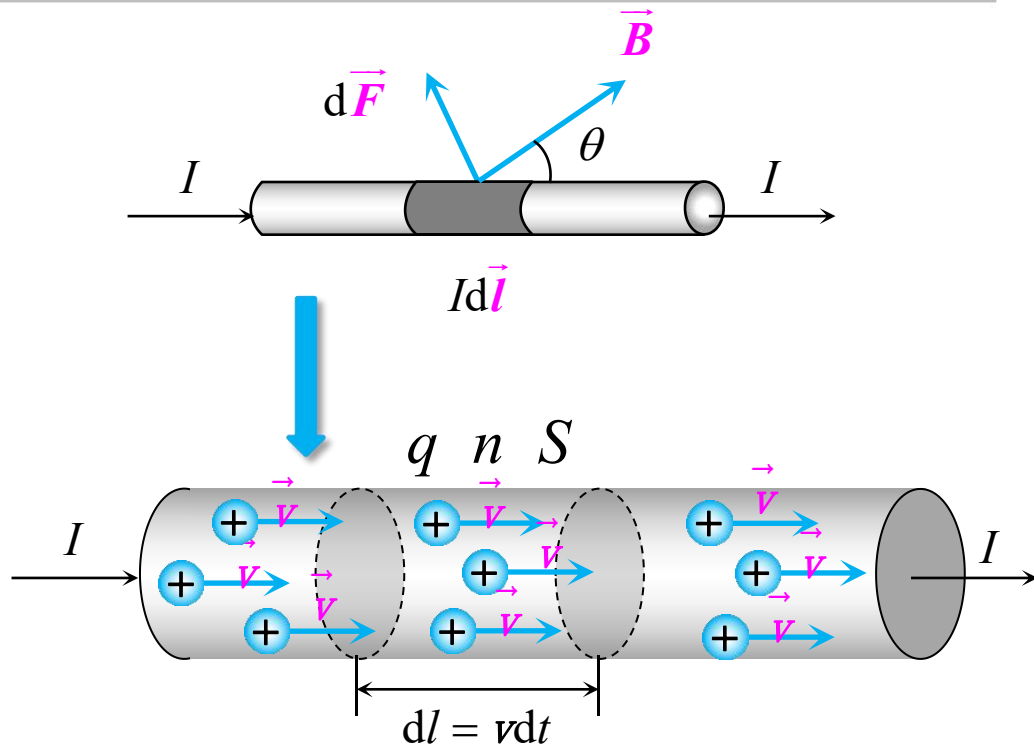
$$= q v B dN \sin \theta$$

单个运动电荷受到的磁场力:

$$f = \frac{dF}{dN} = q v B \sin \theta$$

$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

磁场对运动电荷作用的力**称为洛伦兹力**



$$I = \frac{dQ}{dt}$$



$$dQ = qdN$$

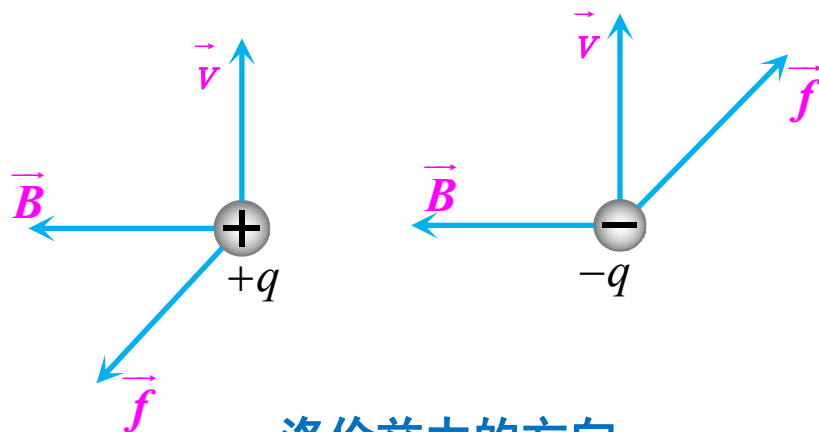
$$dN = ndV = nSdl$$

$$I = \frac{qnSdl}{dt} = qnS v$$

10.5.1 洛伦兹力

洛伦兹力 $\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B}$

$$\vec{f} \perp \vec{v}$$



洛伦兹力的方向

洛伦兹力不能改变运动电荷速度的大小，只能改变速度的方向。

如果带电粒子在同时存在电场和磁场的空间中运动，则所受合力：

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

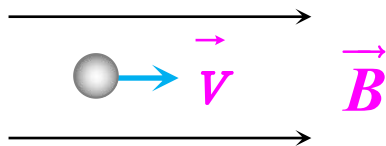


10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

带电粒子的运动方程

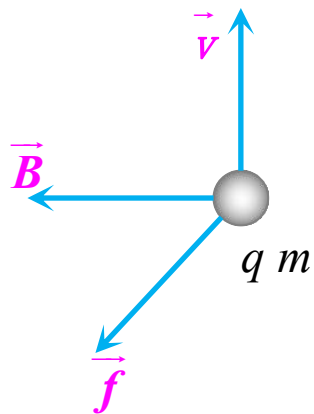
$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

1) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 平行



$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B} = 0$$

带电粒子作匀速直线运动，不受磁场的影响。



10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

2) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 垂直

$$\vec{f} = q \vec{v} \times \vec{B} \quad \vec{f} \perp \vec{v}$$

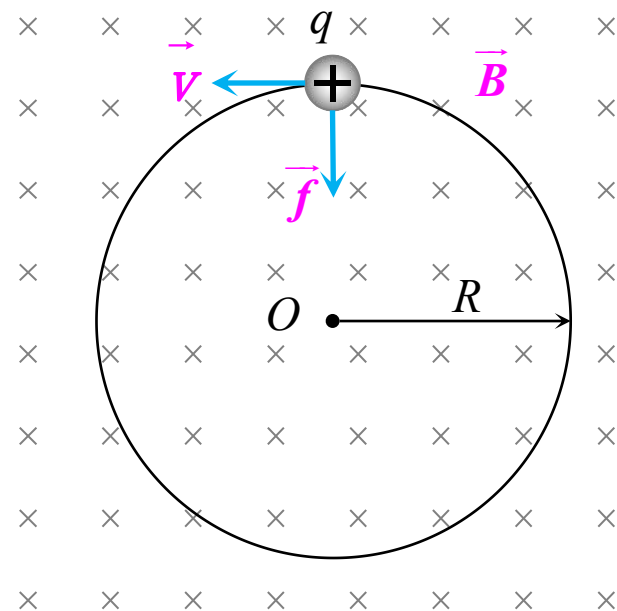
在垂直于 $\vec{B}$ 的平面内作匀速圆周运动

$$q v B = m \frac{v^2}{R}$$

回转半径: $R = \frac{m v}{q B}$

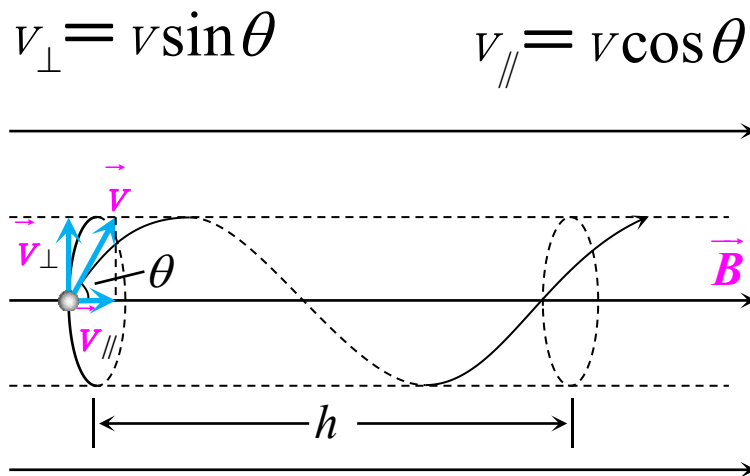
回转周期: $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{q B}$

回转频率: $\nu = \frac{1}{T} = \frac{q B}{2\pi m}$



10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

3) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 斜交成 θ 角



螺旋线半径 $R = \frac{m v_{\perp}}{qB} = \frac{m v \sin \theta}{qB}$

螺旋周期 $T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$

螺距 $h = v_{\parallel} T = v \cos \theta T = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}$

例 题



【例 题】

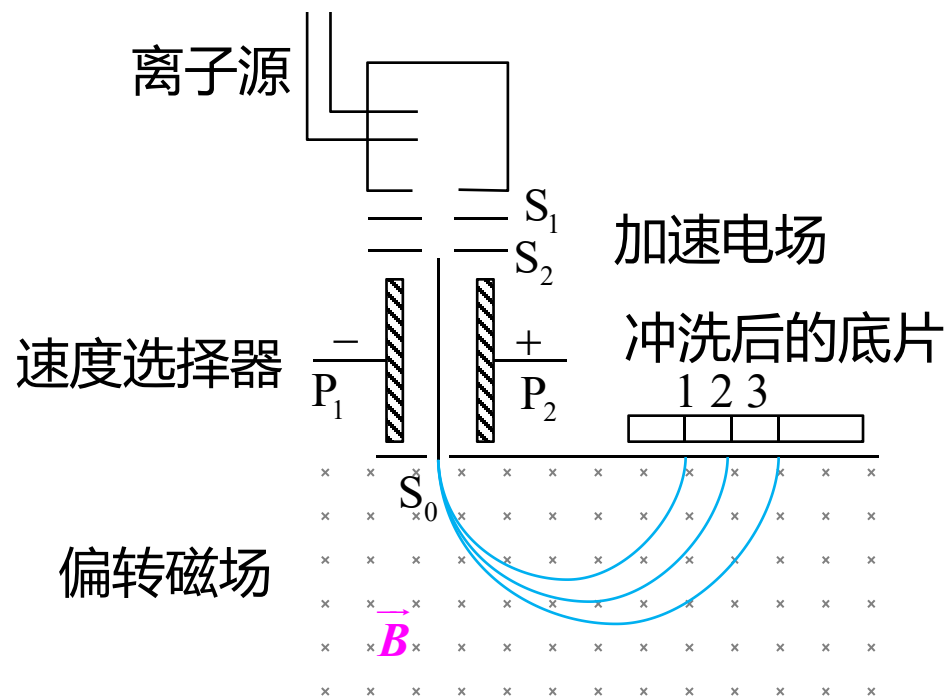
质谱仪：测定离子荷质比，
分离和检测不同同位素的
仪器。



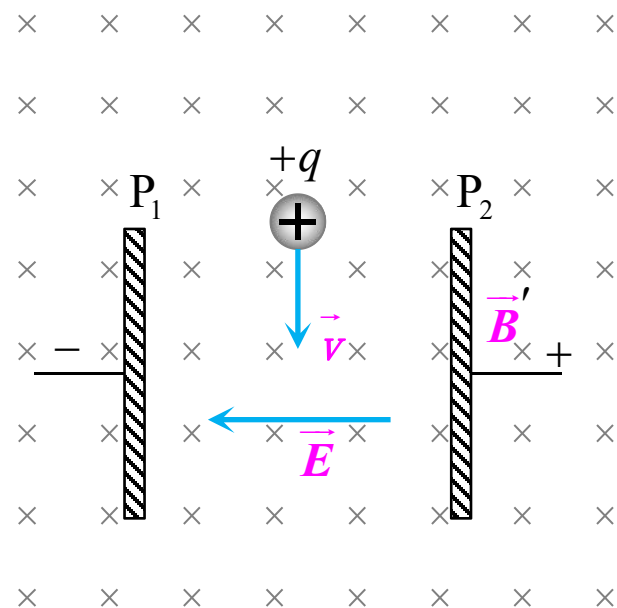
例 题



【例 题】



质谱仪原理图



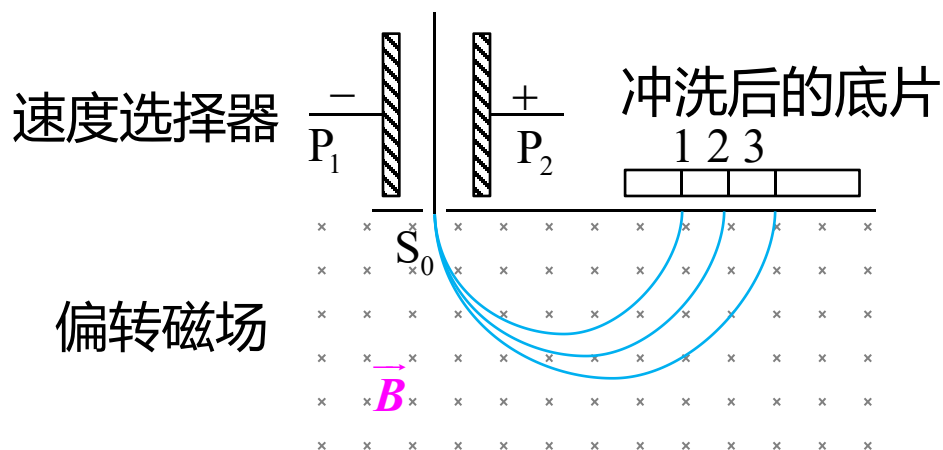
速度选择器

例 题



【例 题】

从 S_0 射出的离子（带电量为 q ）垂直射入一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中。离子进入这一磁场后因受洛伦兹力而作匀速圆周运动。不同质量的离子打在底片的不同位置上，形成按离子质量排列的线系。



若底片上线系有三条，该元素有几种同位素？

设 d_1, d_2, d_3 是底片上1、2、3三个位置与速度选择器轴线间的距离，
则该元素的三种同位素的质量各为多少？

例 题

解 q (离子) 所受的电场力：

$$f_e = qE$$

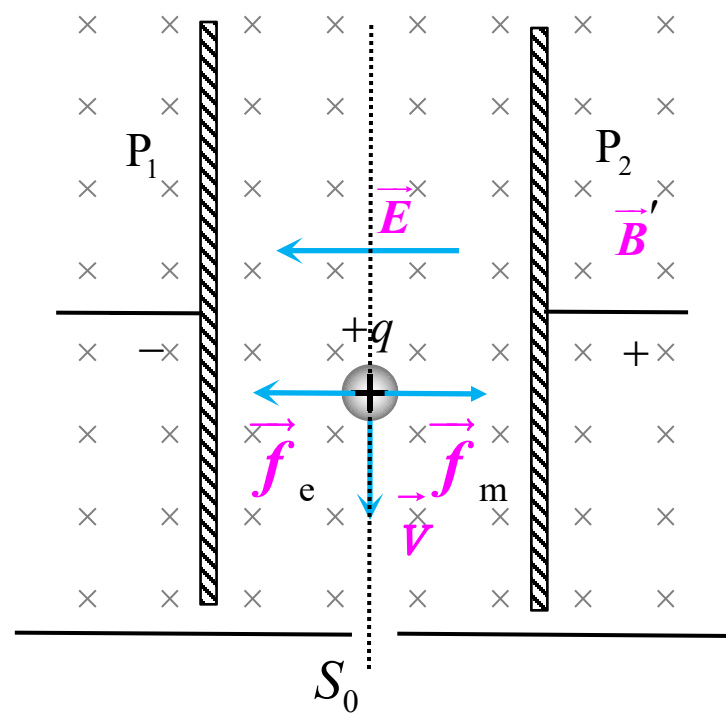
q 所受的磁场力：

$$f_m = qvB'$$

离子只有沿直线运动，才可能从 S_0 穿出。

故有： $qE = qvB'$

即
$$v = \frac{E}{B'}$$



速度选择器

例 题

离子自 S_0 进入匀强磁场 $\vec{B}$ 后，作匀速圆周运动，设半径为 R 。

$$q v B = m \frac{v^2}{R} \quad \text{质量不同的离子对应不同的圆周运动半径}$$

$$\downarrow \quad v = \frac{E}{B'}$$

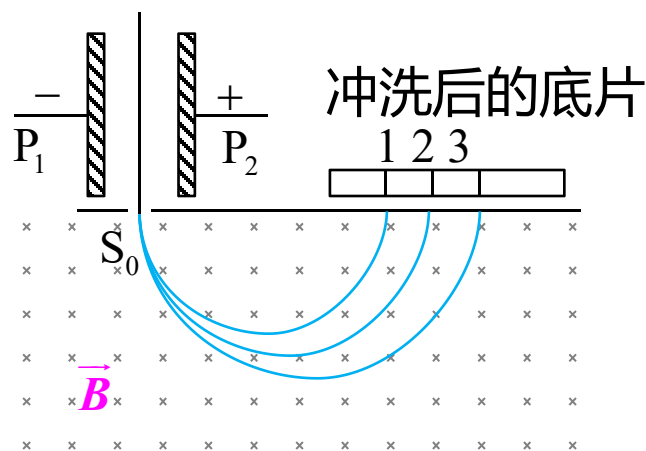
$$m = \frac{q B B'}{E} R$$

$$R = \frac{d}{2} \quad \downarrow$$

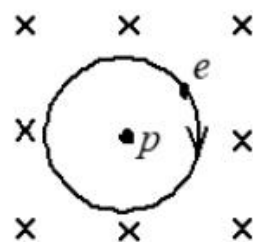
$$m = \frac{q B B'}{2E} d$$



$$\begin{cases} m_1 = \frac{q B B'}{2E} d_1 \\ m_2 = \frac{q B B'}{2E} d_2 \\ m_3 = \frac{q B B'}{2E} d_3 \end{cases}$$

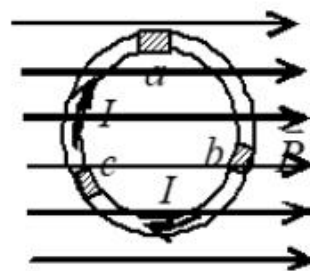


- 1 按玻尔的氢原子理论，电子在以质子为中心、半径为 r 的圆形轨道上运动。如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中，使电子轨道平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示，则在 r 不变的情况下，电子轨道运动的角速度将[]



- A、 增加.
- B、 减小.
- C、 不变.
- D、 改变方向.

- 2 如图所示，在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，有一圆形载流导线， a 、 b 、 c 是其上三个长度相等的电流元，则它们所受安培力大小的关系为 []



- A、 $F_a > F_b > F_c$.
B、 $F_a < F_b < F_c$.
C、 $F_b > F_c > F_a$.
D、 $F_a > F_c > F_b$.

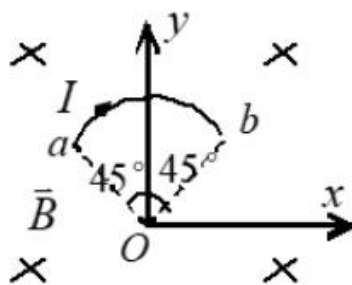
- 1 带电粒子以速度 v 在匀强磁场中（磁感强度为 B ）作匀速圆周运动，若将粒子速度改为 $2v$ ，磁感强度变为 $4B$ ，则粒子的半径变为_____，周期变为_____。

正确答案：

第一空： $\frac{mv}{2qB}$ （原来的 1/2）

第二空： $\frac{\pi m}{4qB}$ （原来的 1/4）

- 2 如图，一根载流导线被弯成半径为 R 的 1/4 圆弧，放在磁感强度为 B 的均匀磁场中，则载流导线 ab 所受磁场的作用力的大小为_____，方向_____。

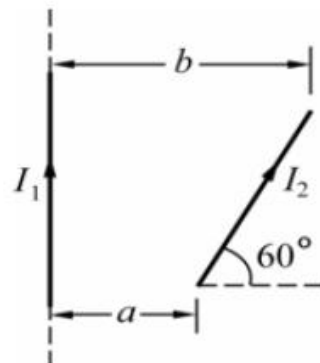


正确答案：

第一空： $\sqrt{2}BIR$

第二空： 沿 y 轴正向

- 1 无限长直线电流 I_1 与直线电流 I_2 共面，几何位置如图所示。试求直线电流 I_2 受到电流 I_1 磁场的作用力。

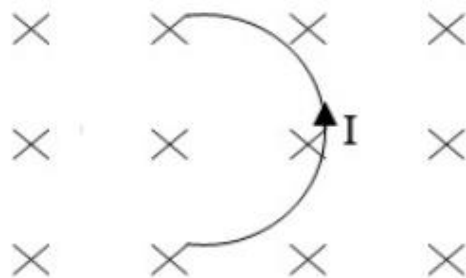


正确答案：

解：设解：安培力公式 $\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$

$$F = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} \cdot \frac{dx}{\cos 60^\circ} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \ln \frac{b}{a}$$

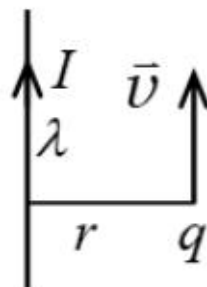
2 如图，半径为 R 的半圆形导线中有电流 I ，放在匀强磁场 B 中，求导线所受安培力。





谢谢!

如图所示，一个带有正电荷 q 的粒子，以速度 $\vec{v}$ 平行于一均匀带电的长直导线运动，该导线的线电荷密度为 λ ，并载有传导电流 I 。试问粒子要以多大的速度运动，才能使其保持在一条与导线距离为 r 的平行直线上？



解：依据无限长带电和载流导线的电场和磁场知：

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (\text{方向沿径向向外})$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{方向垂直纸面向里})$$

运动电荷受力 F (大小) 为：

$$F = \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} - \frac{\mu_0 I q}{2\pi r} v$$

此力方向为沿径向(或向里，或向外)

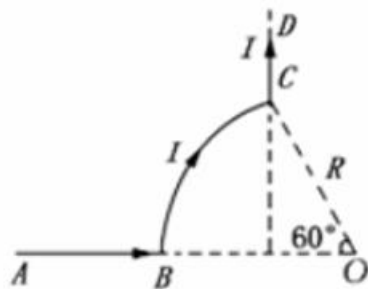
为使粒子继续沿着原方向平行导线运动，径向力应为零，

$$\frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} - \frac{\mu_0 I q}{2\pi r} v = 0$$

则有

$$v = \frac{\lambda}{\epsilon_0 \mu_0 I}$$

- 2 如图所示, AB 、 CD 为长直导线, $\widehat{BC}$ 为圆心在 O 点的一段圆弧形导线, 其半径为 R 。若通以电流 I , 求 O 点的磁感应强度。



解: O 点的磁感应强度由 AB 、 $\widehat{BC}$ 、 CD 三部分电流产生, 应用磁场叠加原理:

AB 在 O 点产生的磁感应强度为 $B_1 = 0$

$\widehat{BC}$ 在 O 点产生的磁感应强度大小为

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \times \frac{\pi}{3} = \frac{\mu_0 I}{12R}, \text{方向垂直纸面向里。}$$

CD 在 O 点产生的磁感应强度大小为

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \cos 60^\circ} (\cos 150^\circ - \cos 180^\circ) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \text{方向垂直纸面向里。}$$

故 $B_o = B_1 + B_2 + B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$, 方向垂直纸面向里。

